

Yonsei Asteroid Hit Observation

0630270 김현석

0640843 최인영

2007131103 방정훈

2009131206 이형석

2010135013 이영로

2010135015 이정아

2012135037 강석주

SYSTEM

1. Objective

Primary objective :

소행성(65803 Didymos)의 위성과 임팩터와의 충돌로 인한 궤도, 모양, 크기, 온도, 지질 변화를 관측하여 소행성 충돌 모델을 기존보다 더 정확하게 만든다.

Secondary objective :

소행성과 위성을 가까이에서 관측하여 그 특징을 지상에서보다 더 정확하게 확인한다.

충돌시 발생하는 먼지와 불출물의 움직임을 연구한다.

2. Requirements & Constraints

위성의 개수 : 1개 (다른 팀에서 임팩터 제작)

크기 : 높이 7.8m 지름 2.6m (Vega vehicle)

무게 : 최대 2500kg (Vega vehicle)

온도 : 200K ~ 300K (소행성 근처 환경)

통신 : 2AU (최대거리)

3. Budget

(1) 무게

	설계기준	초기설계	최종설계
Payload	20%	80kg	42
ADCS	5%	20kg	36
GNC			
PPS	10%	50kg	
TTC	5%	15kg	7
CDH	5%	5kg	22
EPS	30%	80kg	88
TCS	5%	20kg	31
SMS	20%	80kg	100
총계	100%	350kg	

(2) 전력

	설계기준	초기설계	최종설계
Payload	20%	200W	165
ADCS	20%	200W	120
GNC			
PPS	20%	200W	160
TTC	15%	150W	95
CDH	10%	100W	15
EPS	10%	100W	66(여분)
TCS	10%	100W	100
SMS	5%	50W	8
총계	100%	1000W	729(660)W

*SCIENCE

YAHOO mission의 Objective에 따라서 충돌 과정과 소행성에 대한 연구를 science의 주제로 잡았다. 충돌 과정과 소행성에 대한 연구는 세 가지의 방법으로 접근할 계획이다. 이 세 가지 방법은 충돌 현상 관찰, Binary system 연구, Dusts와 ejecta dynamics 연구이다.

관측:

1. 충돌 현상 관찰

(1) 충돌 과정 연구: YAHOO mission에서 65803 Didymos과 impactor와의 충돌을 관찰하는데 이를 통해 우리는 태양계 물질의 충돌 후 정확한 fragmentation model을 얻을 수 있다. 이 model은 행성계 형성의 기원이 accretion을 통한 것인지 disruption에 의한 것인지를 알 수 있다. 또한 충돌 후 모멘텀 변화에 밀도, 다공성, mineralogy 등의 요소들이 어떤 영향을 주는지 알 수 있다.

(2) 소행성 연구: 크레이터의 크기를 측정하여 모멘텀의 변화를 계산할 수 있고, 소행성의 다공성과 강도 또한 예측할 수 있다.

2. Binary system 연구

(1) 충돌 과정 연구: 소행성에 impactor가 충돌한 후에 ejecta가 많이 생기는데 이 분출물이 날아갈 때 소행성의 중력에 의해 줄어드는 속도를 계산하여 소행성의 질량을 계산할 수 있다. 또한 소행성 표면에 태양빛을 받는 부분과 그림자 진 부분을 비교하여 albedo와 표면의 굴곡진 모양을 알 수 있다. 또한 근 적외선 스펙트럼으로 소행성의 온도 분배를 알 수 있다.

3. Dusts and ejecta dynamics 연구

(1) 충돌 과정 연구: 충돌 결과 만들어진 ejecta의 양과 궤도를 도는 ejecta, 궤도를 탈출한 ejecta의 양을 비교하여 충돌 simulation에 대한 연구에 자료가 될 수 있다. 또한 ejecta의 크기와 속도 분산을 통해 dusts의 궤도 진화를 분석할 수 있다.

(2) 소행성 연구: ejecta의 양을 통해 소행성의 우주 환경을 예측할 수 있고 분광 정보도 얻을 수 있다.

*PAYLOAD

Payload는 위의 Science를 달성하기 위해서 거리와 속도를 측정할 수 있는 레이저 고도계, 소행성의 화학적 성분을 알 수 있는 근적외선 분광기, 표면과 핵의 온도를 나타내는 열 적외선 카메라, 소행성을 관측할 고 분해능의 가시광선 영역 카메라를 선택하였다. 근적외선 분광기는 다른 적외선 파장대의 분광보다 더 멀리 관측 가능하기 때문에 선택하게 되었다.

-requirement

(1) 가시광선 영역 카메라

-분해능 요구조건

충돌 전	20.6265arcsec
충돌 후	3.09397arcsec

: 소행성으로부터 거리가 가장 멀 때인 고도 100km에서 크레이터의 크기와 소행성의 크기,

모양을 구분할 수 있어야 한다. 따라서 가시광선 영역 카메라의 요구조건은 100pixel내에 직경 150m의 소행성이 들어오도록 하는 것으로 정한다.

(2) 레이저 고도계

-분해능 요구조건

충돌 전	0.01%
충돌 후	0.0015%

: 카메라 요구조건이 1.5m이므로 고도계의 요구조건 또한 1.5m로 맞춘다.

(3) 근 적외선 분광기

: 화학적 성분 구분 가능한 10nm

(4) 열 적외선 카메라

: 직경 150m의 소행성이 100px내에 들어오는 요구조건에 따라서 소행성의 온도범위가 약 200K ~ 400K으로 200K의 온도 차이가 생기므로 200K/100px에 맞춰 요구조건을 2K으로 한다.

-instruments

(1) 레이저 고도계

레이저 고도계 성능	
정확도	0.0014%
사용시간	10초/10분 충돌 순간부터 20분/1시간
크기	22.2cm*16.5cm*26.5cm
질량	10.24kg
전력	84W
작동온도	-20도 ~ 60도

정확도는 0.0014%로 고도 100km에서 1.4m의 정확도를 가지므로 요구조건에 만족한다. 사용시간은 GNC에서도 고도계의 사용을 원하므로 10분에 10초씩 계속 사용하고, 충돌 순간 부터는 ejecta의 속도와 소행성의 궤도변화를 측정하기 위해 1시간에 20분씩 사용한다.

(2) 근적외선 분광기

근적외선 분광기 성능	
분해능	2~6nm
Spectral range	0.7μm~2.1μm
FOV	0.1도
사용시간	16장/1일 (15km): 약 2분 노출 충돌 순간부터 하루 동안 연속적으로 분광관측 (100km): 약 100분 노출

크기	32cm*63cm*22cm
질량	15.5kg
전력	15W
작동온도	20도 ~ 110도

적외선 분광기의 분해능은 요구조건인 10nm보다 작은 2-6nm로 화학성분을 충분히 구별할 수 있다. 근적외선 파장대인 0.8 μ m~1.5 μ m를 포함하는 파장대의 분광기를 선택하였고, FOV가 작아서 하루에 위성이 16도씩 소행성 주변을 공전하므로 16장씩 소행성의 다른 지역을 촬영해야 모든 면을 관측할 수 있다. 노출시간은 이 소행성의 albedo를 알지 못하기 때문에 다른 소행성 관측 미션에서의 노출시간과 거리를 비교하여 15km에서는 약 2분의 노출시간을 주고, 100km에서는 거리 제곱에 비례하는 노출해야하므로 약 100분의 노출시간을 주도록 정하여 전력계와 통신계에 전하였다. 100분의 노출시간을 줄때는 노출시간이 길어 연속적으로 촬영하도록 정하였다.

(3) 열 적외선 카메라

열 적외선 카메라	
분해능	2K
FOV	8도 * 6도
온도범위	-73도 ~ 127도
사용시간	10장/1일 (15km): 약2분 노출 충돌 순간부터 하루 동안 연속적으로 관측 (100km): 약 100분 노출
크기	16cm*31cm*14cm
질량	3.3kg
전력	22W
작동온도	12도~120도

분해능은 2K으로 요구조건을 만족하고, 온도범위 또한 소행성의 온도범위와 일치한다. FOV가 커서 한 번에 소행성 전체를 관측할 수 있으므로 하루에 10장씩 소행성 전체를 촬영할 계획이다. 노출시간은 적외선 분광기와 같은 시간을 주도록 정하였다.

(4) 가시광선 영역 카메라

가시광선 영역 카메라	
분해능	3.036arcsec
Spectral Range	250nm~1 μ m
FOV	2.2도
사용시간	10장/1일 (15km): 7초 노출 충돌 순간부터 100장 (100km): 약 5분 노출

크기	34cm*43cm*22cm
질량	13.2kg
전력	44W
작동온도	-113도~27도

요구조건이내의 분해능을 갖는 이 가시광선 영역 카메라는 파장대가 가시광선 영역을 포함한다. FOV가 커서 15km와 100km에서 모두 한 번에 소행성 전체를 관측할 수 있다. 노출 시간은 열외선 카메라와 마찬가지로 소행성의 albedo를 알지 못하기 때문에 다른 소행성 관측 미션에서의 노출시간과 거리를 비교하여 15km에서는 약 7초의 노출시간을 주고, 100km에서는 거리 제곱에 비례하는 노출해야하므로 약 5분의 노출시간을 주도록 정하여 전력계와 통신계에 전하였다. 노출시간이 대체로 짧아 100km의 고도에서 충돌 순간부터 100장의 사진을 촬영하는 것으로 정하였다.

*다른 서브시스템과의 상호작용

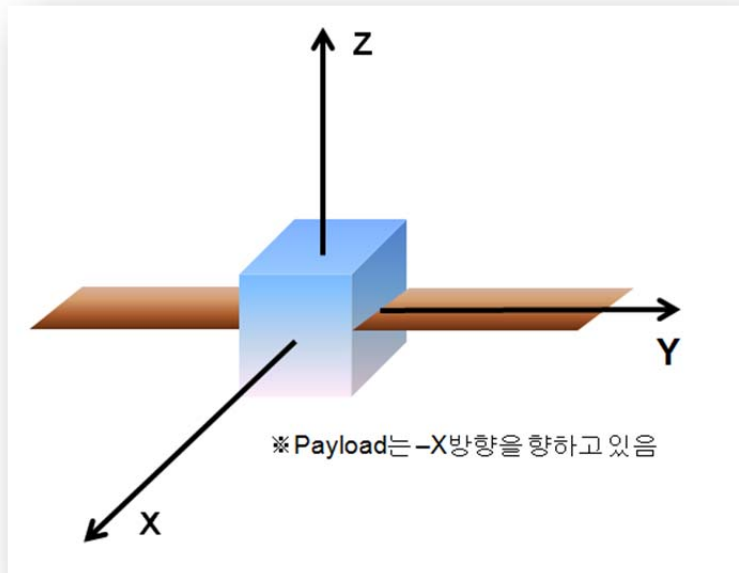
- SYSTEM: 먼저 Payload의 크기, 전력 요구조건을 받았다.
- GNC: 위성의 공전주기 정보를 받아서 Payload의 사용시간을 결정 하였다.
- ADCS: Payload의 정확한 요구조건을 전하여 자세제어 정밀도의 기준이 되었다.
- EPS: 각각 Payload의 전력량과, 사용시간을 전하였다.
- CDH: 각각 Payload의 인터페이스를 전하였다.
- TTC: 각각 Payload의 데이터양과 사용시간을 전하였다.
- STR: 각각 Payload의 크기와 모양을 전하였다.
- TCS: 각각 Payload의 작동온도 범위를 전하였다.

*참고문헌

http://www.cailidar.com/products/laser_altimeter.html (레이저 고도계)
http://pdssbn.astro.umd.edu/holdings/ro-a-osiwac-3-ast1-steinsflyby-v1.4/document/osiris_ssr/osiris_ssr.pdf (가시광선영역 카메라)
<http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/pdf/1498.pdf> (적외선 카메라)
<http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0912/0912.4797.pdf> (노출시간 정보)
http://global.jaxa.jp/projects/sat/muses_c/topics.html (노출시간 정보)
AIDA_MissionRationale_InterimRelease (Science)

Design of Attitude Determination & Control Subsystem : YAHOO

천문우주학과 0630270 김현석



1. 컨트롤 모드와 요구조건

1) 컨트롤 모드

	컨트롤 모드	개 괄
1	Sign-up Mode	궤도조정 및 궤도접근을 위한 궤도 안정성 확보
2	Normal Mode	지상국으로부터 통제 명령을 받고 자료를 전송
3	Momentum Unloading Mode	Reaction Wheel의 rpm을 낮춘다
3	Mission Mode	65803 Didymos 관측시의 모드
4	Safe Mode	비상 상황에 대비한 대기모드

2) 요구조건

i. Sign-up Mode

Launch Vehicle을 떠난 직후의 모드이다. 대략의 예측 값은 있으나 Initial Attitude는 무작위적이므로 어떠한 Attitude에서도 시작 가능하여야 한다. 700km 궤도에 안착 후 처음으로 적용 될 것이며 다음 위치를 위한 자세를 결정 후 Kick Motor를 사용하여 출발, 미션을 위한 최종궤도로 올라온다. 이후 Mission을 위해 몇 차례의 궤도 조정이 있으며 이때마다 적용된다. Coarse Sun Sensor로 대략적인 위치를 결정, Gyros와

Magnetometer로 0.5 deg 이내의 accuracy로 위치를 결정한다. 그 후 Reaction Wheel로 자세를 결정한다. Reaction wheel의 rpm을 넘어서는 경우 thruster를 사용하여 damping 한다. 높은 정확도가 요구되지는 않는다. LEO의 경우 지구에 의한 Eclipse를 고려하여 Magnetometer의 사용은 필수이다.

Attitude Determination 요구조건

- 어떠한 Attitude에서도 실행 가능해야 함(Initial Attitude는 무작위적임)
- Accuracy 0.5 deg, 1 σ , real-time
- Range Z Axis – 10 deg within Zenith
X Axis – 10 deg within Nadir

Attitude Control 요구조건

- Accuracy 자세 결정과 컨트롤 에러 포함 0.5 deg, 1 σ , real-time
- Settling Time 1시간 이내
- Slew rate < 0.1 deg / 1 min

Sensor 및 Actuator

- Coarse Sun Sensor, Magnetometer, Gyro (accuracy = 0.5 deg)
- Reaction wheel, Thruster

ii. Normal Mode

미션모드를 제외하고 가장 많은 시간을 할애할 모드이다. 이때 GS와의 교신을 통해 궤도가 추적될 것이며 GS의 명령을 기다리며 필요한 자료를 전송한다. 교신 Antennas는 지상국과 교신을 위한 최소한의 accuracy를 갖고 있기에 이를 위한 자세 결정과 제어가 요구된다. Sing-up mode 이후일 것이므로 기본적인 자세는 결정되어 있으나 교신의 시작 위치는 무작위적이므로 어느 Orientation, 어느 Attitude에서든 실시 가능하여야 한다. Solar Panel을 피며 태양을 향하도록 한다.

Attitude Determination 요구조건

- 어떠한 Attitude에서도 실행 가능해야 함
- Accuracy 0.1 deg, 1 σ , real-time (교신을 위한 최소 요구조건 0.25deg)
- Range -Z Axis – 0.1 deg within axis toward GS
Solar Panel이 태양을 향함

Attitude Control 요구조건

- Accuracy 자세 결정과 컨트롤 에러 포함 0.1 deg, 1 σ , real-time

Sensor 및 Actuator

- Magnetometer, Gyro (accuracy = 0.5 deg)
- Reaction wheel

iii. Momentum Unloading Mode

이 모드는 Reaction Wheel의 rpm을 낮추는 모드다. Reaction Wheel의 rpm이 최대치에 이르기 전 5000rpm (최대치:±6000rpm) 에서 실행한다.

Attitude Determination 요구조건

- 없음

Attitude Control 요구조건

- Accuracy 기존의 자세를 10deg 안으로 유지
- Settling Time 1시간 이내

Sensor 및 Actuator

- Gyro, Reaction wheel, Thruster

iv. Mission Mode

65803 Didymos에 15km까지 접근하여 소행성 관측을 실시한 후 100km까지 떨어진 후 충돌 관측을 실시한다. Payload Subsystem의 Laser Altimeter로부터 65803 Didymos까지의 거리를 얻으며 Mission을 수행한다. Science의 요구조건을 살피면 최대거리 100km에서 3.09397arcsec의 정밀도이다. (3.09397arcsec : 100km, 1.5m) 이를 위해선 1arcsec의 Pointing Accuracy를 갖는 Startracker의 사용이 필수이며 고도의 자세결정 및 제어가 필요하다. 충돌 시 지구와 0.11AU 멀어지므로 Magnetometer는 Error를 높이므로 사용할 수 없으며, 정밀한 자세를 위해 Reaction Wheel을 사용한다. 충돌 이후의 상황을 고려하여 Slew Rate < 0.05 deg/s를 설정한다.

Attitude Determination 요구조건

- Accuracy 3.09397arcsec, 100km / 1.5m pointing accuracy
- Range -X Axis – 3.09397arcsec within axis toward 65803 Didymos

Attitude Control 요구조건

- Accuracy 3.09397arcsec, 100km / 1.5m pointing accuracy
- Slew rate < 0.05 deg/s

Sensor 및 Actuator

- Coarse Sun Sensor, Startracker, Gyro
- Reaction Wheel

v. **Safe Mode**

S/C의 System에 문제가 생겼을 시 시작되는 모드다. 최소한의 ADCS part를 사용하므로 Coarse Sun Sensor와 Gyro, Reaction Wheel로 최소한의 자세 유지를 한다. 안테나를 지구로 향하도록 조정하고 Solar Panel은 태양으로 향하게 한다.

Attitude Determination 요구조건

- Accuracy 0.1 deg, 1 σ , real-time (교신을 위한 최소 요구조건 0.1 deg)
- Range -Z Axis – 0.1 deg within axis toward GS
Solar Panel이 태양을 향함

Attitude Control 요구조건

- Accuracy 자세 결정과 컨트롤 에러 포함 0.5 deg, 1 σ , real-time

Sensor 및 Actuator

- Coarse Sun Sensor, Magnetometer, Gyros
- Reaction wheel

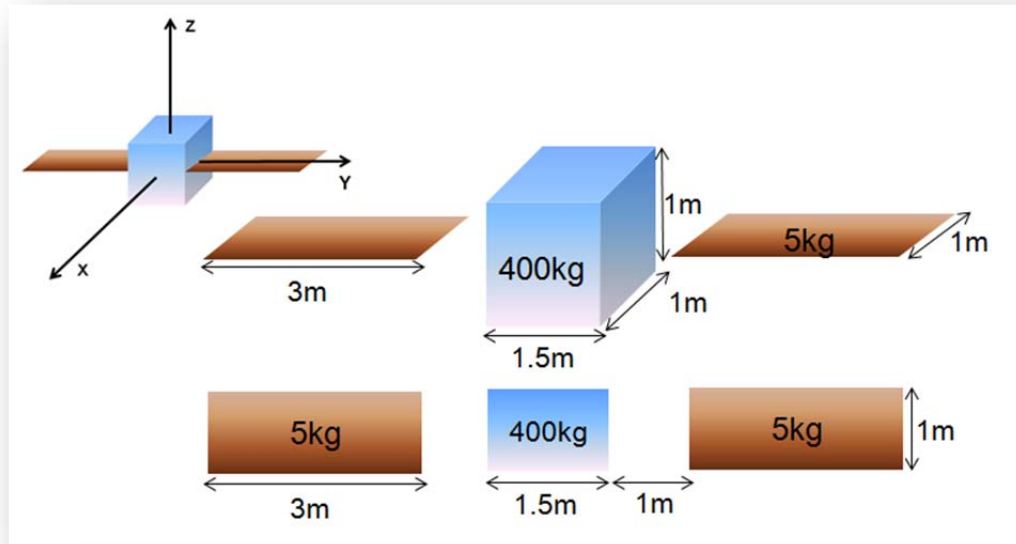
2. Selection of Spacecraft Control Type

1) 3-Axis Control System의 선정

- Inertial Pointing – Celestial targets & Earth
- TT&C에 의해 요구되는 Antenna Pointing Accuracy : 0.25 deg
- Payload에 의해 요구되는 정밀도 : 3arcsec

3. Quantifying Disturbance Environment

1) Moment of Inertia



i. 가정

- 위성의 내부는 균일한 밀도로 이루어져 있다.
- 위성의 무게중심은 기하학적인 무게중심과 같다.

ii. Moment of Inertia, X axis : I_x

$$M_{\text{cube}} = 400\text{kg}$$

$$M_{\text{panel}} = 5\text{kg}$$

$$a = 0.75\text{m}$$

$$b = 3\text{m}$$

$$c = 3.25\text{m}$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times M_{\text{cube}} \times (a^2 + a^2) + 2 \times \left\{ \left(\frac{1}{12} \times M_{\text{panel}} \times b^2 \right) + (M_{\text{panel}} \times c^2) \right\}$$

$$I_x = \frac{1}{12} \times 400\text{kg} \times (0.75^2 + 0.75^2) + 2 \times \left\{ \left(\frac{1}{12} \times 5\text{kg} \times 3^2 \right) + (5\text{kg} \times 3.25^2) \right\}$$

$$I_x = 150.6250 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

iii. Moment of Inertia, Y axis : I_y

$$M_{\text{cube}} = 400\text{kg}$$

$$M_{\text{panel}} = 5\text{kg}$$

$$a = 0.75\text{m}$$

$$b = 1\text{m}$$

$$I_Y = \frac{1}{12} \times M_{\text{cube}} \times (a^2 + a^2) + 2 \times \left(\frac{1}{12} \times M_{\text{panel}} \times b^2 \right)$$

$$I_Y = \frac{1}{12} \times 400\text{kg} \times (0.75^2 + 0.75^2) + 2 \times \left(\frac{1}{12} \times 5\text{kg} \times 1^2 \right)$$

$$I_Y = 38.3333 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

iv. Moment of Inertia, Z axis : I_z

$$M_{\text{cube}} = 400\text{kg}$$

$$M_{\text{panel}} = 5\text{kg}$$

$$a = 0.75\text{m}$$

$$b = 3\text{m}$$

$$c = 1\text{m}$$

$$d = 3.25\text{m}$$

$$I_z = \frac{1}{12} \times M_{\text{cube}} \times (a^2 + a^2) + 2 \times \left\{ \left(\frac{1}{12} \times M_{\text{panel}} \times (b^2 + c^2) \right) + (M_{\text{panel}} \times d^2) \right\}$$

$$I_z = \frac{1}{12} \times 400\text{kg} \times (0.75^2 + 0.75^2) + 2 \times \left\{ \left(\frac{1}{12} \times 5\text{kg} \times (3^2 + 1^2) \right) + (5\text{kg} \times 3.25^2) \right\}$$

$$I_z = 151.1458 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

v. Moment of Inertia I

$$I_x = 150.6250 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_Y = 38.3333 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_z = 151.1458 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

2) Disturbance Environment

i. Gravity Gradient

- Type cyclic
- Influenced by S/C 위치, 궤도
- Formula

$$T_g = \frac{3\mu}{2R^3} |I_z - I_y| \sin(2\theta)$$

T_g = Maximum gravity torque

R = Orbit Radius

I_x, I_y, I_z = Spacecraft moment of inertias

μ = gravitational constant for Earth

θ = maximum deviation of the Z – axis from local vertical

Worst Case를 가정

$$R = 7078\text{km}$$

$$\theta = 45^\circ$$

$$\mu = 3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$$

$$I_x = 150.6250\text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_y = 38.3333\text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_z = 151.1458\text{kg} \cdot \text{m}^2$$

$$T_g = \frac{3 \times (3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2)}{2 \times (7.078 \times 10^6 \text{ m})^3} |151.1458 - 38.3333\text{kg} \cdot \text{m}^2| \sin(90^\circ)$$

$$T_g = 1.9022 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

ii. Solar Radiation

- Type cyclic

- Influenced by S/C의 모양, 표면 반사도
무게중심과 기하학적 무게중심의 차이

- Formula

$$T_{sp} = F(C_{sp} - C_g)$$

$$F = \frac{F_s}{C} A_s (1 + q) \cos i$$

T_{sp} = Solar Radiation Pressure(torque)

F_s = Solar Constant, (= 1367W/m²)

C = 광속, (=3.0000 × 10⁸ m/s)

A_s = 표면적

C_{sp} = Solar Pressure의 영향력이 미치는 중심

C_g = 무게중심

q = 표면 반사계수, (= 0 ~ 1)

i = 태양과의 각도

Worst Case를 가정

$$A_s = 7.5\text{m}^2$$

$$q = 1 \text{ (완전 반사)}$$

$$\cos i = 1$$

$$C_{sp} - C_g \cong 0.75m$$

$$F = \frac{1367 \text{ W/m}^2}{3.0000 \times 10^8 \text{ m/s}} \times (7.5 \text{ m}^2) \times (1 + 1) \cos 0$$

$$F = 6.835 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$T_{sp} = (6.835 \times 10^{-5} \text{ N}) \times (0.75 \text{ m})$$

$$T_{sp} = 5.1262 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}$$

iii. Magnetic Field Disturbance

- Type cyclic
- Influenced by 궤도의 고도
 S/C의 magnetic dipole
 궤도면의 기울기(inclination)
- Formula

$$T_m = D \cdot B$$

$$B = \frac{2M}{R^3} \text{ (for polar orbit with } i = 90^\circ \text{)}$$

$$B = \frac{M}{R^3} \text{ (for polar orbit with } i = 0^\circ \text{)}$$

D = dipole, (0.1 ~ 20)

M = magnetic moment of the Earth

Worst Case를 가정하면

$$M = 7.96 \times 10^{15} [\text{tesla} \cdot \text{m}^2]$$

$$R = 7078 \text{ km}$$

$$D = 20 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

$$T_m = (20 \text{ A} \cdot \text{m}^2) \times \left(\frac{13 \times (7.96 \times 10^{15} \text{ tesla} \cdot \text{m}^2)}{9 \times (7078 \times 10^3 \text{ m})^3} \right)$$

$$T_m = 6.4850 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m}$$

iv. Aerodynamic Disturbance

- Type Variable
- Influenced by 궤도의 고도
 S/C의 기하학적 모형
 무게중심의 위치
- Formula

$$T_a = F \cdot (C_{pa} - C_g)$$

$$F = 0.5 \cdot [\rho \cdot C_d \cdot A \cdot V^2]$$

T_a = Aerodynamic 토크

F = Aerodynamic Force

ρ = Atmospheric density

C_d = drag coefficient, (= 2~2.5)

A = 단면적

V = 속도

C_{pa} = 공기압의 중심

C_g = 무게중심

Worst Case를 가정하면

$$\rho \cong 1.0 \times 10^{-13} \text{ kg/m}^3 (700\text{km 고도})$$

$$C_d = 2.5$$

$$A = 7.5\text{m}^2$$

$$V_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{\mu}{R}} = \sqrt{\frac{3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2}{7078 \times 10^3 \text{ m}}} \cong 7504.3550 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{max}} \cong 8000 \text{ m/s}$$

$$C_{pa} - C_g = 0.75\text{m}$$

$$F = 0.5 \cdot [(1.0 \times 10^{-13} \text{ kg/m}^3) \cdot 2.5 \cdot 7.5\text{m}^2 \cdot (8000 \text{ m/s})^2]$$

$$F = 6.0000 \times 10^{-5} \text{ N}$$

$$T_a = (6.0000 \times 10^{-5} \text{ N}) \times (0.75\text{m})$$

$$T_a = 4.5000 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}$$

v. Disturbance의 총 합

$$T_{\text{disturbance}} = T_g + T_{sp} + T_m + T_a$$

$$T_{\text{disturbance}} = 1.9022 \times 10^{-4} + 5.1262 \times 10^{-5} + 6.4850 \times 10^{-4} + 4.5000 \times 10^{-5}$$

$$T_{\text{disturbance}} = 9.3498 \times 10^{-4} \cong 1.0000 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}$$

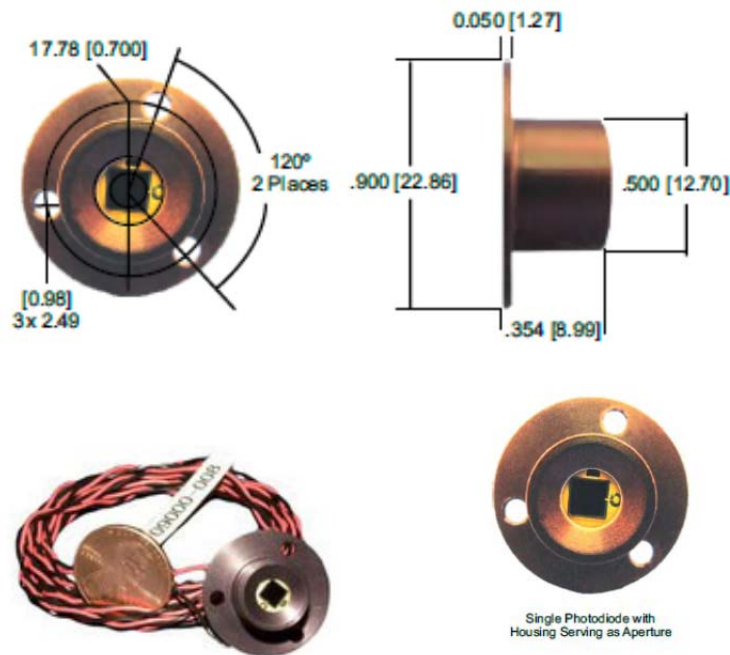
4. Selection & Sizing of ADCS Hardware

이번 미션을 위해 8개의 Coarse Sun Sensor와 각각 1개씩 Magnetometer, Gyro 그리고 Startracker가 Sensor로 장착됩니다. Actuator로 본다면 3-axis 제어를 위한 Reaction Wheel이 세 개 그리고 12개의 Thruster로 구성되어 있다.

1) Selection of ADCS Sensors

i. Coarse Sun Sensor

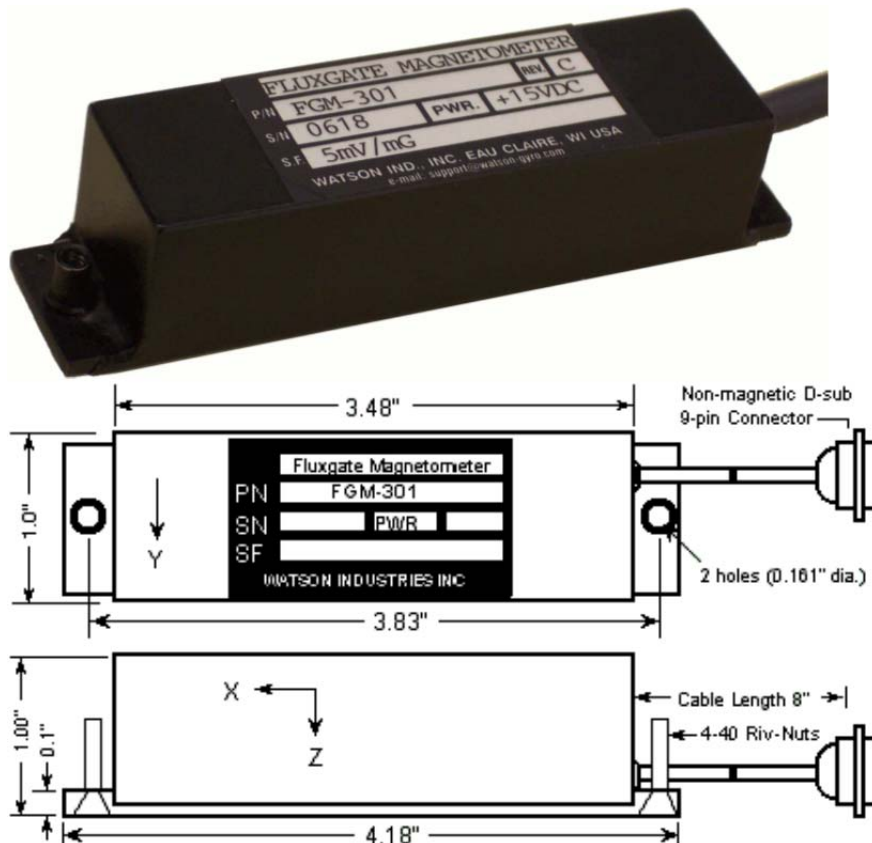
- 제조사 Space Micro
- 모델 CSS-01
- 무게 10g
- 요구전력 0W
- 가용온도 $-40^{\circ}\text{C} \sim +93^{\circ}\text{C}$



- Field of View 120° full-angle circular field of view
- Accuracy $\pm 5^{\circ}$ of 1-axis knowledge
- Vibration Test 14.1 grms
- Shock Test 60g protoqual
- Interface 0 to 3.5mA (typical) current sources on two flying leads
- Housing Diameter 1.27cm
- Flange Diameter 2.286cm
- Sensor Height 0.899cm

ii. Magnetometer

- 제조사 Watson Industries, Inc.
- 모델 FGM-301
- 무게 90g
- 요구전력 0.4W
- 가용온도 -50°C ~ +80°C



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| - Magnetic Range | X, Y, Z $\pm 70,000$ nTesla |
| - Scale Factor | ± 200 mGauss/V ± 3.5 V Output |
| - Scale Factor Accuracy | 2% |
| - Scale Factor Matching between Axes | < 0.2% |
| - Bias | X, Y, Z < 5 mGauss |
| - Non-Linearity | < 0.01% |
| - Bandwidth | 30 Hz |
| - Noise | < 10 uGauss in 1 Hz Bandwidth |
| - Output Ripple | < 0.2 mGauss P-P |
| - Temperature Operating | -50°C to +80°C |
| - Temperature Storage | -50°C to +80°C |
| - Vibration Operating | 3g rms 100 Hz to 1 kHz |
| - Vibration Survival | 4g rms 100 Hz to 1 kHz |

- Shock	Survival 200g 10ms ½ sine wave
- Input Power	6 to 16 VDC 0.4W
- Input Current	45mA
- Analog Output	±3.5VDC
- Output Impedance	1000 Ohm
- Axis Alignment	< 0.3°
- Size Including Mounting Flanges	2.5 x 10.6 x 2.5 (cm)
- Weight	90g (0.1kg)
- Life	> 50,000 Hours MTBF

iii. Gyro

- 제조사	Northrop Grumman
- 모델	Scalable SIRU
- 무게	7.1kg
- 요구전력	43W
- 가용온도	-55°C ~ +85°C



- Ps(15 years continuous operation)	>0.997
- Gyro Bias Stability	<0.0015°/hr
- Noise Equivalent	<3 arc sec pk-pk
- Angle Random Walk	<0.0015°/hr
- Angle White Noise	<0.003 arc sec/√Hz
- Scale Factor Short Term Satbility	<5 ppm, 1σ
- High Accuracy Mode Rate Range	±7°/sec at gyro input axis
- Power	28 Vdc, 43W max
- Size(Length)	28.9cm
- Size(Width)	18.0cm
- Size(Height)	14.9cm
- Shock	3000g peak
- Random Vibration	18.56g rms

iv. StarTracker

- 제조사 Jena Optronik
- 모델 ASTRO APS for GEO mission
- 무게 1.98kg
- 요구전력 <10W
- 가용온도 -30°C ~ +60°C



- Field of View 20° 0 [circular]
- Attitude accuracy < 1 arcsec [1σ] xy-axes
- Attitude accuracy < 5 arcsec xyz-axes
- Attitude re-acquisition < 2 s ["lost in space"]
- Attitude acquisition < 10 s [after switch-on "lost in space"]
- Slew rate Sampling time 0.3° deg/s [full performance]
- Sensitivity Straight light 5.8 mG0-ref. star, EOL
- Power Consumption < 10 W, Peltier cooling max
- Temperature Range(operational) -30°C ~ +60°C
- Temperature Range(non-operational) -40°C ~ +70°C
- APS CMOS Detector resolution 1024 X 1024 pixels
- APS type HAS[rad tolerant]

2) Sizing Reaction Wheel

i. Slew Torque for Reaction Wheel

Max-acceleration slew를 맞추기 위한 reaction wheel의 최소 토크

- Formula

$$\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} \frac{T}{I} \left(\frac{t}{2} \right)^2$$

1deg를 최대 moment of inertia인 $I_z (= 151.1458 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$ 로 20초 이내로 회전시키기 위해 필요한 토크를 계산하면

$$T = 4\theta \frac{I}{t^2} = \frac{4 \times 10 \text{deg} \times (\pi/180 \text{deg}) \times (151.1458 \text{ kg} \cdot \text{m}^2)}{(20 \text{sec})^2}$$

$$\mathbf{T = 0.2638N \cdot m}$$

ii. Momentum Storage in Reaction Wheel

Worst-case $T_{\text{disturbance}}$ 를 700km 고도에서 1/4주기마다 충분히 건딜 수 있는 데 필요한 minimum momentum storage의 크기

- Formula

$$h = (T_{\text{disturbance}}) \times \frac{\text{Orbital Period}}{4} \times (0.707)$$

※ (0.707) = rms average of a sinusoidal function

$$\text{Worst-case } T_{\text{disturbance}} = 9.3498 \times 10^{-4} \cong 1.0000 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}$$

$$\text{Orbital Period} = 98.8 \text{min (700km에서)}$$

$$h = (1.0000 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}) \times \left(\frac{98.8 \text{ min}}{4} \right) \times \left(\frac{60 \text{ sec}}{1 \text{ min}} \right) \times (0.707)$$

$$\mathbf{h = 4.1910N \cdot m \cdot s}$$

위 두 결과를 종합하면 Reaction Wheel은 아래의 조건을 필요조건으로 갖는다.

$$\mathbf{T = 0.2638N \cdot m}$$

$$\mathbf{h = 4.1910N \cdot m \cdot s}$$

3) Sizing & Locating Thrusters

i. Worst-case $T_{\text{disturbance}}$ 를 고려한 Thruster의 최소 추력

$$T_{\text{disturbance}} = 9.3498 \times 10^{-4} \cong 1.0000 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}$$

$$F = \frac{1.0000 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{m}}{0.5 \text{m}} = 2.0000 \times 10^{-3} \text{N}$$

ii. Slew Rate(0.05deg/1s)을 고려한 Thruster의 최소 추력

가속을 위해 3초가 걸린다고 가정하고 0.05deg/1s 에 필요한 추력을 구하면

$$\ddot{\theta} = \frac{\dot{\theta}}{t} = \frac{0.05 \text{ deg/sec}}{3} = 0.0167 \text{ deg/sec}^2 = 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad/sec}^2$$

$$F = \frac{I \times \ddot{\theta}}{L} = \frac{(151.1458 \text{ kg} \cdot \text{m}^2) \times (2.91 \times 10^{-4} \text{ rad/sec}^2)}{0.5 \text{ m}} = 0.0880 \text{ N}$$

iii. Momentum Dumping을 위해 필요한 최소 추력

5초의 시간동안 앞서 구한 h값을 Dumping하기위한 추력을 구하면

$$F = \frac{h}{Lt}$$

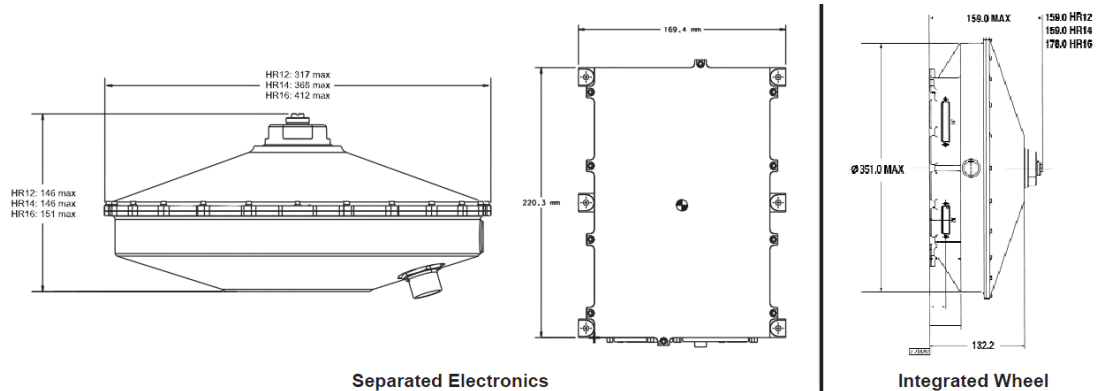
$$F = \frac{4.1910 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}}{(0.5 \text{ m}) \times (5 \text{ sec})} = 1.6764 \text{ N}$$

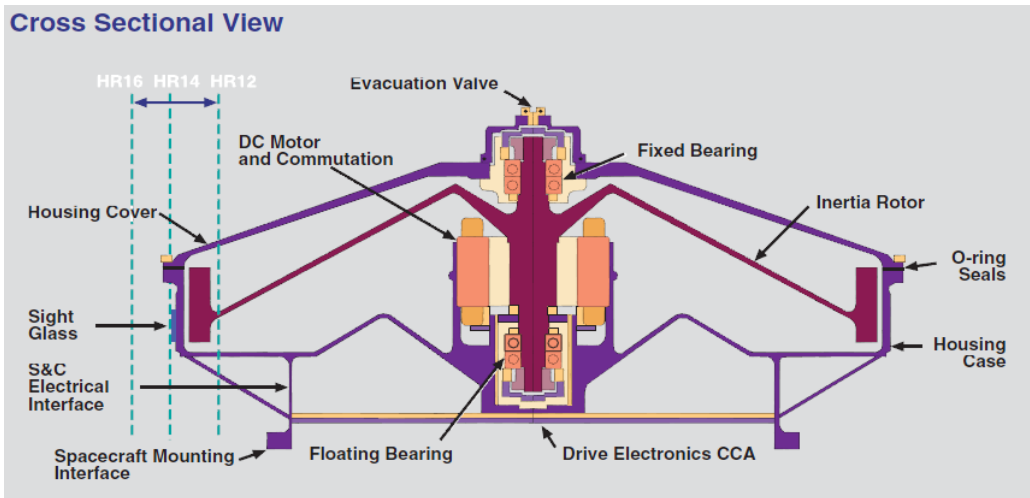
최종값을 구하면 최소 1.6764N 이 된다.

4) Selection of Actuation Devices

i. Reaction Wheel

- 제조사 Honeywell
- 모델 HR12
- 무게 6kg
- 요구전력 <22W
- 가용온도 -30°C ~ +70°C

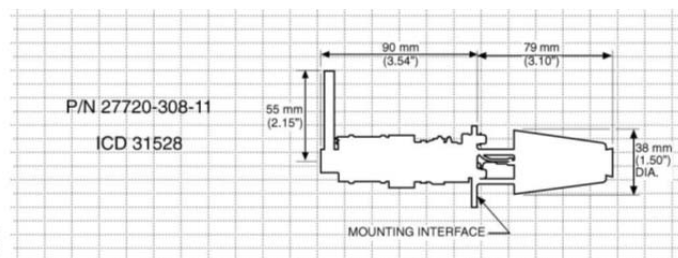




- Momentum	$12\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
- Reactio torque(nominal)	0.2
- Reactio torque(Extended)	up to 0.4(at 3000rpm)
- Peak Power	< 105W
- Steady State Power(at 6000rpm)	< 22W (typical)
- Voltage Range	14V, up to 80V
- Wheel Speed	± 6000 rpm
- Mass	6kg
- Wheel Outline (Height X Width)	159mm X 316mm
- Life(storage)	>5years
- Life(On-orbit Operation)	>15years
- Radiation Hardness Capability	>300Krad
- Vibration	>13.8Grms

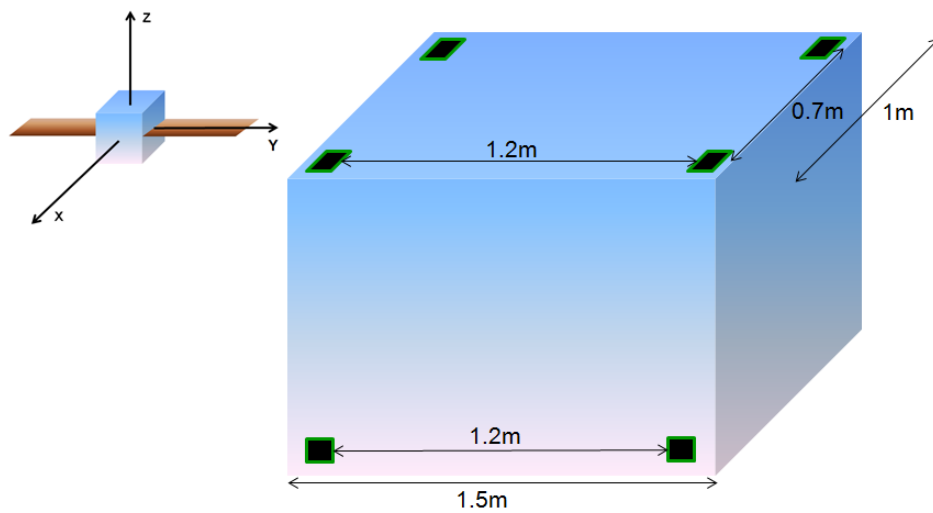
ii. Thruster

- 제조사	Aerojet
- 모델	MR-111C 4N
- 무게	0.33kg
- 요구전력	<8.25W
- 가용온도	-30°C ~ +60°C



- Propellant	Hydrozine
- Thrust(Steady State)	5.3N ~ 1.3N
- Flow Rate	2.4 ~ 0.6g/sec
- Valve	Dual Seat
- Valve Power	8.25W max
- Valve Heater Power	1.54W max
- Total Impulse	260,000Nsec
- Total Pulses	420,000

5) Location of Thrusters



위의 모습에서 보이듯 전면과 뒷면에 각각 두 개와 네 개의 Thruster 가 장착된다.
 각 Thruster 는 각 면의 최 외각에서 각각 15cm 씩 떨어져 있다.
 이러한 방식으로 아랫면에 네 개 그리고 후면의 하단에 두 개의 Thruster 가
 장착된다.

A. Guidance, Navigation & Control

1. 위성의 초기, 천이, 운용 궤도

(1) 위성의 초기 궤도

위성의 초기 궤도는 Launch Vehicle에 의해 쏘아 올려진 궤도로 정해진다. VEGA-LV에 의해서 위성은 고도 700km, 즉 지구 중심으로부터 7078km 반경의 지구 저궤도로 올려진다. 위성은 적도 지역에서 쏘아 올려져 [그림 1]과 같이 궤도 기울기가 0°로 지구 적도면을 따라 공전한다. 공전주기는

$$t = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 2\pi \sqrt{\frac{7078^3 \text{km}^3}{3.9871 \times 10^5 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}} = 1.6459 \text{ hours}$$

이다.



그림 1 위성의 초기 궤도

(2) 위성의 천이 궤도

지구 주위를 공전하는 위성에 kick motor를 통해 강한 추력을 주면 지구 속박으로부터 벗어날 수 있다. 지구의 속박에서 벗어난 위성은 태양을 하나의 초점으로 하는 interplanetary orbit 위에 올라가게 된다. 최종적으로 소행성 didymos의 중력에 속박되기 위해서, 위성은 소행성 didymos의 원일점 고도에 도달해야 한다. [그림2]에서 위성의 천이 궤도는 녹색 궤도와 같다. 태양 중심에서 본 위성의 초기 궤도, 빨간색 궤도는 반경 1AU의 원궤도이다. 최종적으로 위성이 도달해야 하는 궤도는 didymos의 공전궤도, 노란색 궤도이다. Didymos의 공전궤도는 원일점 2.27AU, 근일점 1.01AU, 이심률

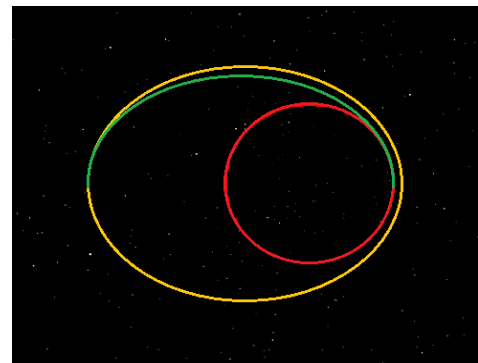


그림 2 위성의 천이 궤도

0.3836을 갖는다. 따라서 빨간색 궤도에서 노란색 궤도로 이동하기 위해서 Hohmann transfer를 이용하면 천이 궤도는 원일점 2.27AU, 근일점 1AU, 이심률 0.3883이다. 궤도 천이에 걸리는 시간은 녹색 궤도의 주기의 절반이므로

$$t = \pi \sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = \pi \sqrt{\frac{244592518.6 \text{km}^3}{1.3274 \times 10^{11} \text{km}^3 \text{s}^{-2}}} = 9162.5 \text{ hours} = 381.8 \text{ days}$$

(3)위성의 운용 궤도

위성이 최종적으로 도달하여 운용되는 궤도는 소행성 didymos binary system의 무게 중심을 궤도 중심으로 하는 반경 15km의 원궤도이다([그림3]). 위성이 운용 궤도에 올라간 후에는 Payloads를 이용하여 didymos binary system을 관측하기 시작한다. 여기서, 궤도의 중심을 binary system의 무게 중심으로 정하였기 때문에 위성이 궤도를 돌면서

중력 구배로 인한 궤도 흔들림이 발생할 것이다. 따라서 orbit maintenance가 요구된다. 또한 Impactor가 secondary asteroid에 다가와 충돌하는 시점 이전에 고도 100km로 물러나는 고도 변화가 요구된다. Didymos system의 질량이 매우 작기 때문에, 그 주변을 도는 위성의 속도도 매우 작다. 15km 반경으로 소행성 주변을 돌 때에는 한 바퀴 공전하는데

$$t_{15} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 2\pi\sqrt{\frac{15\text{km}^3}{3.5171 \times 10^{-8}\text{km}^3\text{s}^{-2}}} =$$

540.6560 hours = 22.5 days 의 시간이 걸린다. 위성이 Impactor 충돌 직전에 100km로 물러났을 때에는 한 바퀴 공전하는데

$$t_{100} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}} = 2\pi\sqrt{\frac{100\text{km}^3}{3.5171 \times 10^{-8}\text{km}^3\text{s}^{-2}}} = 9306.5 \text{ hours} =$$

388 days 의 시간이 걸린다. 이처럼 소행성 주변에서 속도가 매우 작으며 궤도 유지, 고도 변화 등에 필요한 속도 변화량도 상당히 작다.



그림 3 위성의 운용 궤도

2. 위성의 궤도 결정

(1) Pointing, Mapping 요구 조건

위성이 Payloads를 이용하여 Didymos system을 관측하기 위해서는 첫 번째로 기기들의 Field of View 안에 secondary asteroid(직경 0.17km)가 전체 들어오도록 한다. 두 번째로는 분해능 3.036arcsec의 가시광 카메라로 소행성 표면의 1.5m의 크레이터를 분해할 수 있는 거리를 유지하도록 한다.

Field of View가 가장 작은 근적외선 분광기의 FOV는 0.1°이다. 100km고도에서 0.1°의 FOV로 담을 수 있는 직경의 크기는 0.174km이다. Secondary asteroid의 직경은 0.17km이다. 만약 위성이 ground track과 평행한 방향 혹은 수직인 방향으로 우리가 원하는 궤도에서 0.002km정도 틀어진다면 근적외선 분광기에 더 이상 secondary asteroid의 전체가 찍히지 않으며 허공을 찍는 상황이 발생할 것이다. 따라서 In-track, Cross-track 방향으로 0.002km 이상 궤도가 벗어나지 않도록 궤도 유지를 해주어야 한다. 비슷한 원리로 위성의 고도가 15km일 때, 근적외선 분광기가 담을 수 있는 직경의 크기는 0.026km이다, 따라서 원하는 위치에서부터 0.072km 이상 궤도가 벗어나게 되면, 근적외선 분광기 외의 Payload들이 소행성 전체를 찍지 못하고 허공을 찍는 상황이 발생하게 된다. 그러므로 In-track, Cross-track 방향으로 0.072km 이상 궤도가 벗어나지 않도록 궤도 유지 해주어야 한다.

다음으로는 위성이 가시광 영역 카메라로 1.5m의 크레이터를 분해하여 볼 수 있는 거리를 유지하도록 한다. 가시광 영역 카메라의 분해능은 3.036arcsec이므로 $\frac{3.036}{2}\text{arcsec} \times 1\text{degree}/3600\text{arcsec} = \tan \frac{0.00075\text{km}}{x \text{ km}}$, $\therefore x = 101.91\text{km}$, 101.91km이하의 고도에서 직경 1.5m의 크레이터를 분해하여 볼 수 있다. 따라서 고도 100km에서 radial 방향으로 1km 이상 궤도가 벗어나지 않도록 유지하여 준다. 고도가 더 낮을 때에는 radial 방향의 궤도 변화가 분해능 조건에는 영향을 미치지 않는다. 다만 위성이 소행성으로부터 너무 가까워지면 여러 가지 위험요소들이 발생할 수 있으므로 고도 15km일 때에도 궤도가 2km 이상 벗어나지 않도록 유지하여 준다.

(2) 위성의 궤도 결정 방법

(1)에서 정해진 요구 조건을 만족하도록 궤도를 유지해주기에 앞서 정확한 궤도결정이 필요하다.

위성이 초기 궤도에서 목표 소행성까지 도달하는 과정에서는 정확한 orbit maintenance는 필요하지 않다. 대신 목표 지점까지 정확하게 도달하기 위해 궤도 결정, 제어하는 과정이 필요하다. 소행성까지 도달하기 위해 interplanetary orbit을 움직여야 하므로 Deep Space Networks를 이용하여 궤도 결정을 하도록 한다. 지상국으로 Ka-band를 이용하여 송신하고, 위치 정보를 X-band를 통하여 수신한다. 궤도 결정 방법은 누적된 관측 정보에 따른 위치와 운동방정식에 의한 위치가 최소가 되도록 계산하는 후처리 OD를 사용한다. 관측 정보는 3일마다 지상국으로부터 수신하도록 한다.

위성이 운용 궤도에 올라간 후에는 (1)에서 언급한 요구 조건을 만족하도록 정확한 orbit maintenance가 필요하다. 이를 위해서 Payloads 중에 Laser Altimeter를 이용한다. Laser Altimeter를 통해 10분마다 Didymos로 부터의 고도 정보를 얻고, 누적된 관측 정보를 C&DH의 computer를 사용해 계산하여 위성의 궤도를 결정한다. 이는 앞서 DSN을 이용하였을 때와 달리 자동화(on-board) 궤도 결정 방법이다.

3. 위성의 궤도 제어

(1) Orbit Control

a. 천이 궤도 진입

위성이 지구중심 고도 700km의 초기궤도에서 지구 중력으로부터 벗어나 interplanetary orbit에 올라가기 위해서는 추력을 통해 속도변화를 주어야 한다. ‘Fundamentals of Astrodynamics and Applications’의 식 (11-20)을 이용하여 필요한 속도변화량을 구하면 다음과 같다.

$$v_{\text{initial}} = \sqrt{\frac{3.9871 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2}{7078 \text{ km}}} = 7.5053 \text{ km/s}$$
$$v_{\text{trans(perigee)}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.3274 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2}{1 \text{ au} \times 149597870.7 \text{ km/au}} - \frac{1.3274 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{s}^2}{1.635 \text{ au} \times 149597870.7 \text{ km/au}}} - 29.8 \text{ km/s} = 5.2984 \text{ km/s}$$
$$\Delta V_a = \sqrt{v_{\text{trans(perigee)}}^2 + \frac{2 \times 3.9871 \times 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2}{7078}} - v_{\text{initial}} = 4.3578 \text{ km/s}$$

따라서 초기 궤도에서 천이 궤도에 진입하기 위해서는 4.3578km/s의 속도변화가 필요하다.

b. 최종 궤도 진입

위성이 장반경 1.635AU, 이심률 0.3883의 천이 궤도를 따라 돌아 원일점(2.27AU)에 위치했을 때, 소행성 didymos와 만나게 된다. 여기서 소행성 didymos의 중력에 포획되어 최종 운용 궤도, 반경 15km의 원궤도를 돌기 위해서는 속도변화가 필요하다. ‘Fundamentals of Astrodynamics and Applications’의 식 (11-32)를 이용하여 필요한 속도변화량을 구하는 과정은 다음과 같다.

$$v_{\text{trans(apogee)}} = \sqrt{\frac{2 * 1.3274e011 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{2.27 \text{au} * 149597870.7 \text{km/au}} - \frac{1.3274e011 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{1.635 \text{au} * 149597870.7 \text{km/au}}} - 15.5153 \text{km/s}$$

$$= 0.0534 \text{km/s}$$

$$v_{\text{final}} = \sqrt{\frac{3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{15 \text{km}}} = 0.0000484 \text{km/s}$$

$$\Delta V_b = \sqrt{v_{\text{trans(apogee)}}^2 + \frac{2 * 3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{15 \text{km}}} - v_{\text{final}} = \mathbf{0.0535 \text{km/s}}$$

따라서 천이 궤도에서 최종 궤도에 포획되기 위해서는 0.0535km/s의 속도 변화가 필요하다.

c. 고도 변화

위성이 최종 운용 궤도(반경 15km)에 놓이게 되면 한 동안 궤도를 유지하면서 소행성을 관측한다. 수개월동안 소행성을 관측한 후, Impactor가 소행성에 충돌하기 위해 다가오는 시점에서 100km로 고도를 변화시킨다. 이는 소행성 충돌로 인한 파편으로부터 손상입는 것을 막기 위해서이다. 반경 15km의 원궤도에서 반경 100km의 원궤도로 고도 변화하기 위해 Hohmann Transfer를 이용한다.

$$\Delta V_{15\text{km_trans}} = \sqrt{\frac{2 * 3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{15 \text{km}} - \frac{3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{57.5 \text{km}}} - \sqrt{\frac{3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{15 \text{km}}} = 0.0154 \text{m/s}$$

$$\Delta V_{\text{trans_100km}} = \sqrt{\frac{3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{100 \text{km}}} - \sqrt{\frac{2 * 3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{100 \text{km}} - \frac{3.5171e-008 \text{km}^3 \text{s}^{-2}}{57.5 \text{km}}} = 0.00921 \text{m/s}$$

$$\Delta V_C = \Delta V_{15\text{km_trans}} + \Delta V_{\text{trans_100km}} = \mathbf{0.02461 \text{m/s}}$$

(2) Orbit Maintenance

소행성 주변을 공전할 때의 공전 중심을 Didymos binary system의 무게 중심점으로 잡고 계산하였다. 그 결과, 위성이 소행성 주변을 공전함에 따라 중력구배가 상당할 것이다. 이러한 중력구배로 인해 궤도가 흘러가는 것을 막아주기 위해서 East/West Station Keeping, North/South Station Keeping을 해주어야 한다. East/West Station Keeping을 위해서는 연간 3-6 m/s의 ΔV 를 주어야 하고, North/South Station Keeping을 위해서는 연간 45-55 m/s의 ΔV 를 주어야 한다.

B. Propulsion System

위성의 추력계는 궤도 변화를 주기 위해서, 또 자세를 제어하기 위해서 사용된다. YAHO에서는 추력을 kick motor와 12개의 monopropellant thrusters를 이용해서 가해준다.

(1) 연료

a. Kick Motor에 사용되는 연료

Kick Motor는 VEGA-LV에 의해 초기 궤도에 올려진 위성을 천이 궤도로 진입하기 위해 필요한 속도변화를 주기 위해 이용된다. 앞선 A.3.(1).a.에서 여기에 요구되는 ΔV 가 4.3578km/s인 것을 확인하였다. 상당히 큰 ΔV 값이므로 비추력이 좋은 Kick Motor를 선정하였다. Pratt & Whitney Rocketdyne의 RL-10B-2는 462s의 비추력을 갖는다. 따라서 Rocket Equation에 의해 연료량을 계산하면 아래와 같다.

$$m_{\text{prop}} = m_{\text{dry}} * e^{\Delta V / (g * I_{\text{sp}})} - m_{\text{dry}} = 300\text{kg} * e^{4.3578 / 4.5276} - 300\text{kg} = 531.9818\text{kg}$$

이렇게 계산한 연료의 양에 15%의 margin과 2%의 residual를 부여하여 총 연료의 무게를 계산하면 다음 표와 같다.

	ΔV	연료량
천이 궤도 진입	4.3578 km/s	531.9818 kg
Margin(15%)		79.7973 kg
Residual(2%)		12.2355 kg
Total Propellant		624.0146 kg

b. Monopropellant Thrusters에 이용되는 연료

a에서 사용하고 난 kick motor는 버리고, 이후의 모든 단계에서는 monopropellant thrusters를 이용하여 위성에 추력을 준다. 최종 궤도에 포획될 때, 15km에서 100km로 고도 변화할 때에 필요한 연료량은 a에서와 마찬가지로 Rocket Equation을 이용해서 계산할 수 있다.

Station Keeping을 위한 연료량을 계산하기 위해서 위성이 운용되는 기간을 생각하여야 한다. 위성이 최대 3년 동안 궤도와 자세를 유지하도록 설계하면 Station Keeping을 위해 필요한 연료량은 다음과 같다.

$$\Delta v_{\text{EW}} = \frac{0.006\text{km}}{\text{year}} * 3\text{year} = 0.018\text{km/s} \quad \& \quad \Delta v_{\text{NS}} = \frac{0.045\text{km}}{\text{year}} * 3\text{year} = 0.135\text{km/s}$$

자세 제어를 위한 연료량을 계산할 때에는 추력을 주는 횟수를 기반으로 판단하였다. 하나의 추력기가 한번에 5초 동안 0.83g의 연료를 뿜어내어 자세제어에 필요한 torque를 발생시킨다고 하자. 1년에 대략 1000번정도 추력을 준다면 하나의 추력기가 1년에 소모하는 연료량은 0.83kg이다. 추력기는 모두 12개이므로, 1년에 자세제어를 위해 대략 10kg의 연료가 쓰인다. 위성이 최대 3년 동안 궤도와 자세를 유지하도록 설계하였으므로, 자세제어를 위해서는 총 30kg의 연료가 필요하다.

	ΔV	연료량
최종 궤도 진입	0.0535 km/s	7.7248 kg
고도 변화	0.02461 m/s	0.0033kg
E/W 궤도 유지(3년)	0.018 km/s	2.4159kg
S/N 궤도 유지(3년)	0.135 km/s	18.6004kg
자세 제어		30kg
Nominal Propellant		58.7444kg
Margin(15%)		8.8117kg
Residual(2%)		1.3511kg
Total Propellant		68.9072kg

a에서와 마찬가지로 15%의 margin과 2%의 residual을 부여하여 총 연료의 무게를 구하였더니 68.9072kg이다.

(2) 연료 탱크

위성에 장착되는 12개의 monopropellant thrusters가 사용할 Hydrazine을 담고 갈 연료 탱크로 ASTRIUM의 EPDM를 선택하였다. 위성에 실릴 연료의 무게는 총 69kg이다. Hydrazine의 밀도는 1.02g/cm^3 이므로, 연료 1.02kg당 1L의 부피를 차지한다. 따라서, 69kg의 연료는 대략 68L의 용량을 차지한다. 따라서 최대 연료의 용량이 78L인 EPDM을 선택하였다. 압축 기체로는 Helium 혹은 Nitrogene을 이용할 수 있다. 탱크의 정보와 사진은 아래와 같다.

Tank Net Volume (L)	104
Max. Propellant Volume (L)	78
Propellant	Hydrazine
Pressurant Gas	Helium/Nitrogene
Tank Mass (kg)	6.4
Diameter (mm)	586



그림 4 연료 탱크 (EPDM, Astrium)

(3) 추력기

a. Kick Motor

앞서 A.3.(1).a.에서 위성이 지구 중력으로부터 벗어나 천이 궤도에 진입하기 위해서는 4.3578km/s 의 큰 속도 변화가 필요하다. 이후에 사용될 연료를 포함하여 370kg 정도의 질량을 갖는 위성이 그 정도의 속도 변화를 얻기 위해서 200~300s 정도의 비추력을 갖는 일반적인 solid motor, liquid motor을 이용한다면 수천 kg의 연료가 필요하다. 따라서 비추력이 좋은 solid motor를 이용함으로써 연료의 양을 줄이도록 한다. 실제 판매되고 있는 Pratt & Whitney Rocketdyne의 RL-10B-2는 비추력이 462s로 월등히 좋다. 이 추력기를 사용하면 연료의 양이 600여kg 정도로 감소한다. Kick motor는 위성체에 부착하여 초기에 천이 궤도에 진입하는데 사용한 후에 버린다. Solid motor인 이 모델은 순간 추력이 110kN으로 매우 세다. 추력기의 성능과 그림은 아래와 같다.

Solid Rocket	
Thrust(N)	110,000
specific impulse(sec)	462
Dry mass(kg)	277
Propellant mass (kg)	16823.74
Diameter (m)	2.13
Length (m)	4.14



그림 5 Kick Motor (RL-10B-2, Pratt & Whitney Rocketdyne)

b. Monopropellant Thrusters

앞서 A.3.(1).b&c에 필요한 ΔV 와 A.3.(2)에 필요한 ΔV , 그리고 자세제어를 위해서 hydrazine 연료를 사용하는 monopropellant thrusters를 사용한다. 위성의 앞면과 뒷면에는 추력계를 4개씩 장착하여 위성체가 자세 변화 없이 속도만을 변화시킬 수 있도록 할 것이다. 앞면과 뒷면에 장착된 8개의 thruster에 더하여 두 옆면에 2개의 thrusters를 각각 장착하여 자세 제어에 필요한 torque를 발생시킬 수 있도록 할 것이다. 이전에 언급하였듯이, 소행성의 중력이 매우 작기 때문에 소행성 근처에서 요구되는 속도변화의 크기도 매우 작다. 따라서 추력이 매우 작은 thruster를 선택하도록 하였다. 자세제어를 위한 thruster 역시 추력이 작은 것이 요구된다. 따라서 1.3–5.3N의 추력을 가진 Aerojet의 MR-111C를 사용하면 작은 크기의 속도변화를 위한 추력과 자세제어를 위한 추력 모두에 사용될 수 있을 것으로 판단하였다. 또한, 연료의 사용이 크지 않은 추력에 이용되기 때문에 비효율이 꼭 좋아야 하는 것은 아니므로, 일반적인 정도의 비추력을 가진 이 모델이 적합하다고 판단하였다. thruster의 성능과 그림은 아래와 같다.

Monopropellant Thruster	
Thrust(N)	1.3-5.3N
Specific impulse (sec)	229
Total impulse (N*sec)	260,000N-sec
Propellants	Hydrazine
Exit diameter (cm)	0.19
Length (cm)	16.9
Mass (kg)	0.33



그림 6 Monopropellant Thruster (MR-111C, Aerojet)

Reference

Wertz, James R., & Larson, Wiley J. Larson., Space Mission Analysis and Design, third edition.
 Vallado, David A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, third edition.
<http://www.astronautix.com/engines/rl10b2.htm#more>
<http://www.johnstonsarchive.net/astro/astmoons/am-65803.html>
<http://cs.astrium.eads.net/sp/brochures/propellant-tanks/Tanks.pdf>
<https://www.rocket.com/files/aerojet/documents/Capabilities/PDFs/Monopropellant%20Data%200Sheets.pdf>

Design of CNDH & TTC Subsystems : YAH0

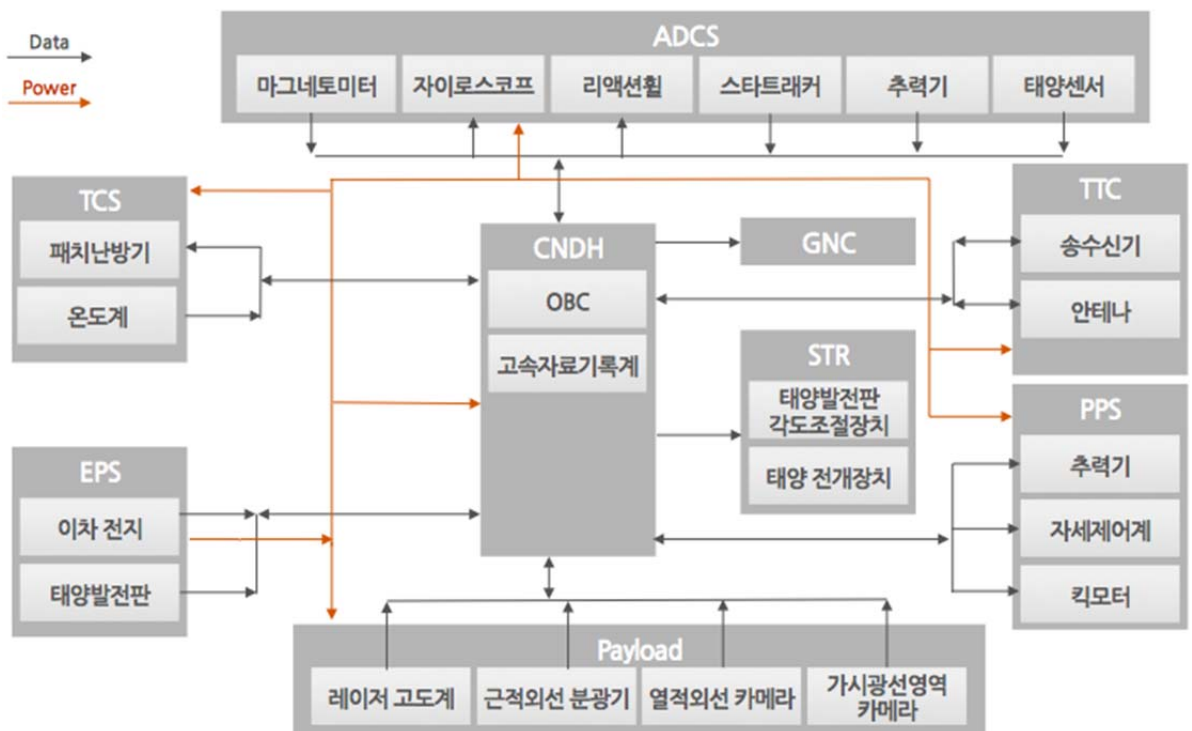
전기전자공학과 0640843 최인영

1. CNDH

1) CNDH Overview

컴퓨터계의 기본기능은 각 서브시스템의 센서 및 하드웨어로부터의 데이터를 수신하고 이의 정보를 신속하게 저장 및 처리할 수 있어야 한다. 또한 연결된 기기들에 정확하게 명령을 내릴 수 있어야 하며, 위성내부 기기간의 시간 동기화와 임무 일정을 관리할 수 있어야 한다. 더 나아가 컴퓨터계는 지속적으로 내부 위성의 상태정보와 임무의 결과 데이터를 수집 및 갱신, 처리를 할 수 있어야 하며, 전원 제어도 할 수 있어야 한다.

CNDH와 각 서브시스템의 연결은 다음과 같으며 각각의 서브시스템에 정확한 명령 처리를 위해 신뢰도 높고 처리능력이 좋은 Onboard Computer와 고속자료기록계가 필요하다.



2) OBC

Onboard Computer에는 지금까지 인공위성에 사용된 이력이 많은 Saab Ericsson 사의 Space Spacecraft Management Unit을 사용한다. Herschel, Planck, Pleiades, Aeolus, Galileosat, GAIA, Sentinel-2 and 3, Small GEO, ExoMars Rover 등에 사용

된 이력이 있다.



이의 기본 스펙은 다음과 같다.

General Interfaces	
Digital inputs	0/5V, Relay contact sense, 16-bit serial
Analog inputs	0-5V, -5V to +5V, thermistor
Pulse commands	28V with programmable pulse width, 5V CMOS, 16-bit serial

Typical Properties	
Power consumption	Avg. < 40W, Peak < 60W
Mass	16 kg
Dimensions	420 x 270 x 276 mm
Reliability	15-year

각 서브시스템 중 ADCS와 Payload의 인터페이스 조건을 다음과 같이 만족한다.

ADCS Interfaces
Magnetometer interfaces
Gyro interfaces
Reaction wheel interfaces
Star tracker interfaces
Thruster control interfaces
Sun sensor interfaces
Payload Interfaces
1553 Data buses
40 Mbps <u>SpaceWire</u> links
20 Mbps RS-422 Synchronous serial links
1.5 <u>Mbaud</u> UART links RS-422 or RS-485
RS-422 Synch pulses fixed/programmable

3) HSDR

저장장치로는 SURREY사의 고속자료기록계를 사용하는데 이는 SSDR부터 많이 사용되어왔으며 발전되어왔다. Delimos-1, UK-DMC-2, NigeriaSat-2, ExactView-1, TechDemoSat-1, KazEOSat-2, DMC-3 constellation, NovaSAR-S



Performance Properties	
FPGA	Xilinx Virtex-4
Storage capacity	16 Gbytes DDR2
Data interfaces	20 LVDS 150Mbps Inputs 5 serDes 1Gbps Outputs 16 LVDS 150 Mbps
Other inputs	Pulse-per-second synchronisation
TTC interface	LVDS, CAN, RS-422

Physical Properties	
Dimensions	320x170x55 mm
Power	3.5W standby, 15W peak
Mass	1 kg
Radiation Tolerance	5k Rad(Si)
Lifetime	7 years

2. System and Subsystem Modes

각 서브시스템은 다음과 같은 모드들을 가지며, 각각 모드의 특징과 순서 및 흐름은 다음과 같다.

분리 모드 (Separation Mode)

- 안테나의 전개 수행위해 전개 장치에 명령 전송

초기 궤도 모드 (Early Orbit Mode)

- 전개가 모두 정상적으로 이루어지면 위성의 상태 정보 수집과 송신을 시작
- 궤도 조정 및 궤도 접근을 위한 궤도 안정성 확보

시운전 모드 (Commissioning Mode)

- 초기 궤도 모드에서 통신 종료 명령 수신하면 시운전 모드 진입

- 탑재체가 정상적으로 작동하는지 확인
- 전력계 모듈로부터 각 하드웨어에 공급하는 전류와 전압 정상작동판단

평상시 모드 (Normal Mode)

- 상태정보를 수집하며 통신 시작 확인
- 통신 모드로 진입시 전력이 충분한지 확인 후 진입

임무 모드 (Mission Mode)

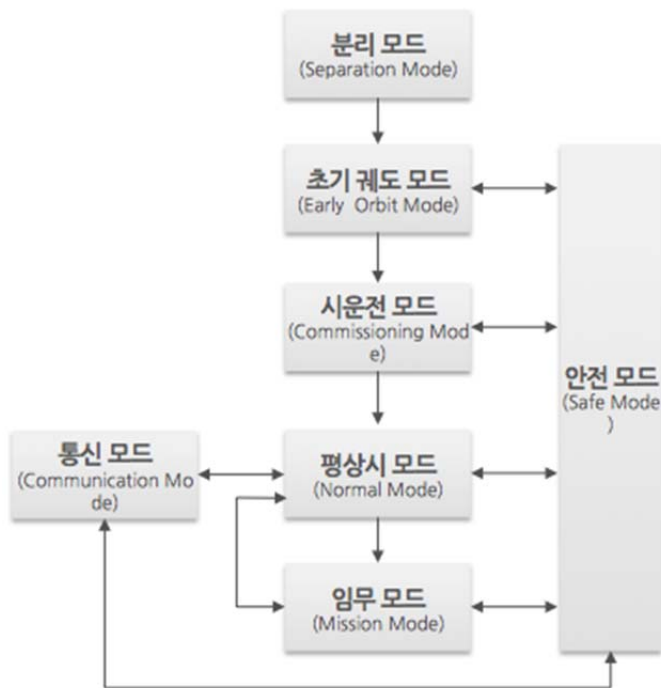
- 소행성 관측시의 모드
- 탑재체를 이용하여 임무 수행: 소행성에 15km 접근하여 관측 후 100km까지 멀어진 후 충돌 관측
- 전력이 35% 미만이면 평상시 모드로 진입

통신 모드 (Communication Mode)

- 지상국과 통신 수행: 지구 중심 지향을 수행하고, Transponder에 송신 명령 전달 및 지상으로부터 명령 지속 확인
- 관측 결과 전송

안전 모드 (Safe Mode)

- 전력 부족, 통신 실패, 등 비상 상황에 대비한 대기모드
- 다른 하드웨어의 전원 제어 및 정상적으로 운영될 수 있도록 이상을 바로잡는 모드



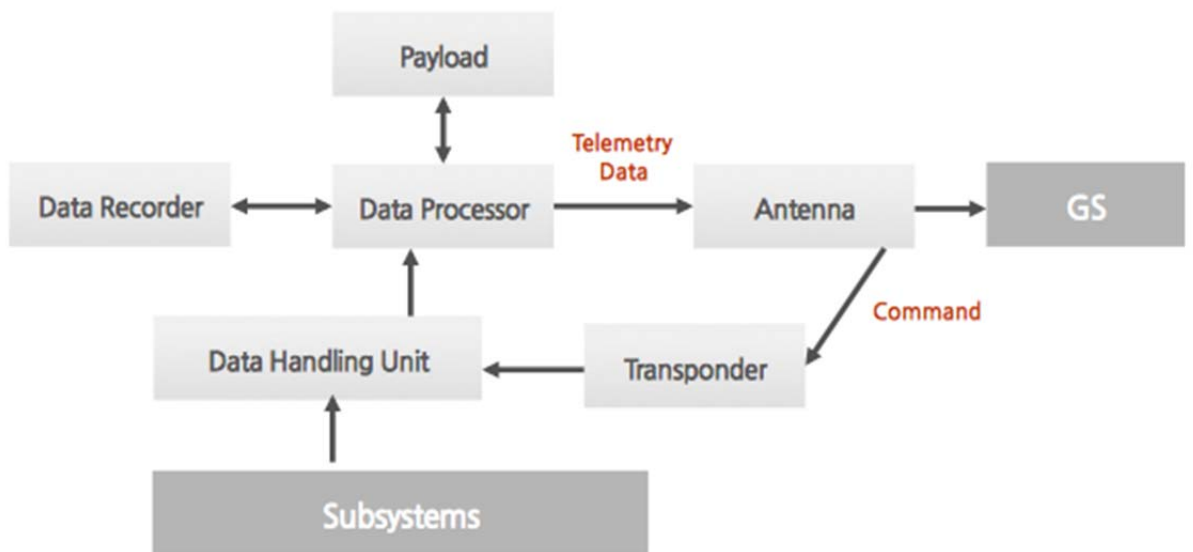
3. TTC

1) TTC Overview

TTC의 요구조건으로는 소행성이 지구로부터 멀리떨어져있어 DSN을 사용해야 하고, 이를 보완하기 위해 X-band뿐만아니라 Ka-band도 사용한다. Ka-band는 지상국의 안테나크기를 작은것을 사용할 수 있고, 신호 강도가 세며 플라즈마효과를 줄일 수 있는 장점이 있다.

Uplink에 X-band를 사용하고, Downlink에 Ka-band를 사용한다.

그리고 Antenna와 Transponder를 사용한다. Transponder는 Redundancy를 위해 2개 장착한다.



2) Transponder

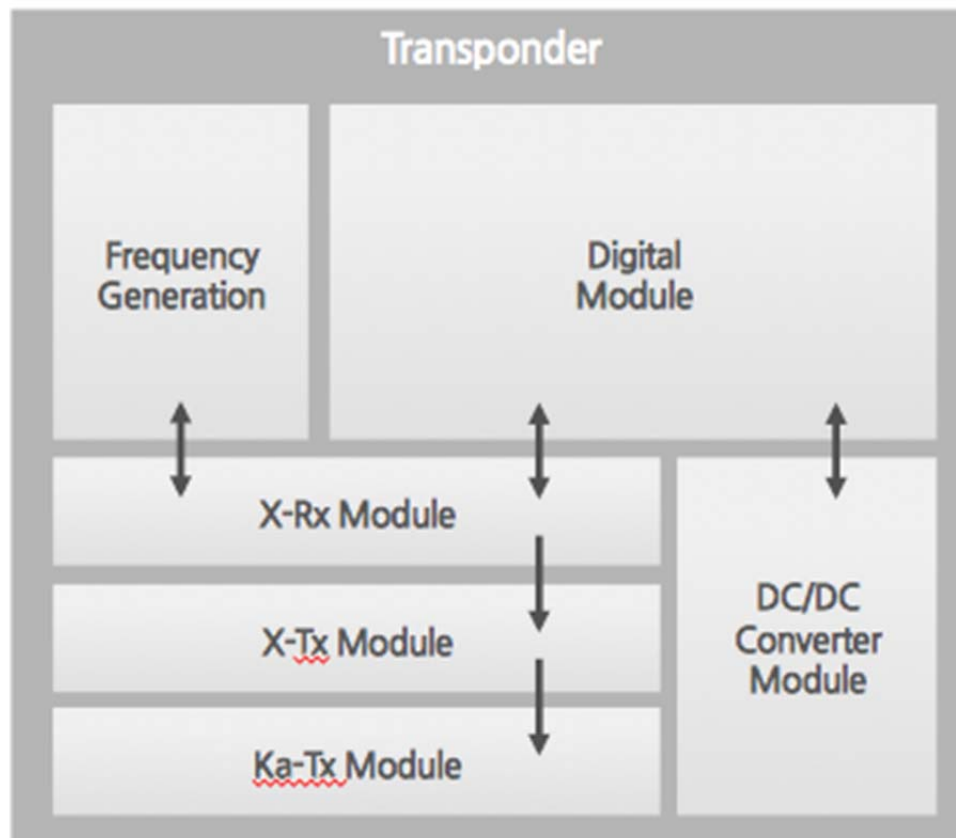
트랜스폰더에는 General Dynamics 사의 제품을 사용한다. 이는 DSN에 사용할 수 있고, X-band와 Ka-band 모두 사용가능하며 다음과 같이 고성능을 띤다.



Performance Properties		
X-Band	U/L	7.145 - 7.235 GHz
	D/L	8.400 - 8.500 GHz
	TX/RX Ratio	880/749
Ka-Band	D/L	31.800 - 32.300 GHz
	TX/X-Band RX Ratio	3360/749
Noise Figure		2.1 dB @25°C, 3.2 dB
X-Band Receiver Data Rates		7.81 - 4000 bps (PM/PSK, NRZ)
Carrier Tracking Threshold		-158 dBm

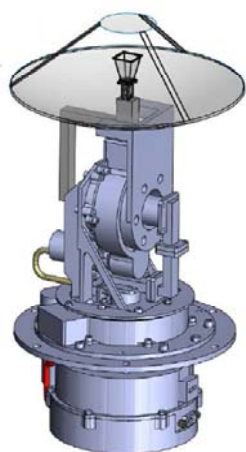
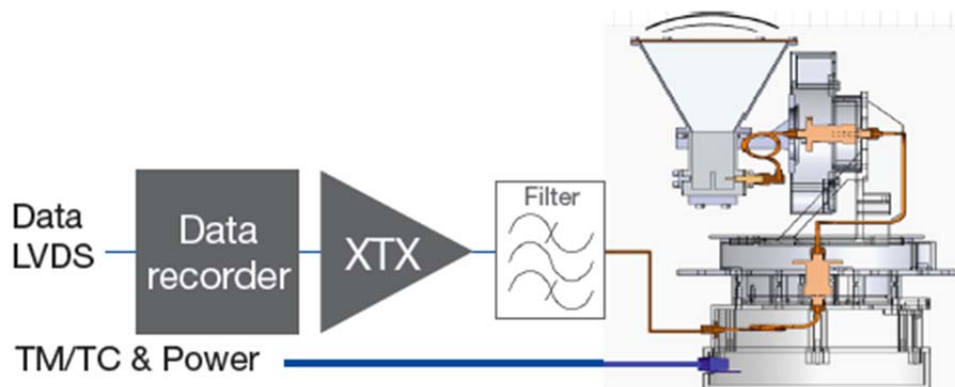
Physical Properties		
Dimensions	181x166x114 mm	
Power	Receiver	12.5 W
	Rx + X-Tx	15.8 W
	Rx + X-Tx + Ka-Tx	19.5 W
Mass	3.2 kg	
Radiation Dose	50 krad(Si)	
Operating Temperature	-40 to +60°C	

트랜스폰더의 내부 구동은 다음과 같다.



3) Antenna

안테나에는 Surrey사의 제품을 사용하는데, X-band와 Ka-band 각각 하나씩 사용한다.



X-Band Horn An tenna

Physical Properties

Dimensions	Ø274xh300 mm
Power	1.3W standby 3.9W dynamic
Mass	3.3kg
Radiation Tolerance	> 5kRad(Si)
Random vibration	20 G _{rms} in all axis
Lifetime	7 years
Temperature	-40 to +60 °C

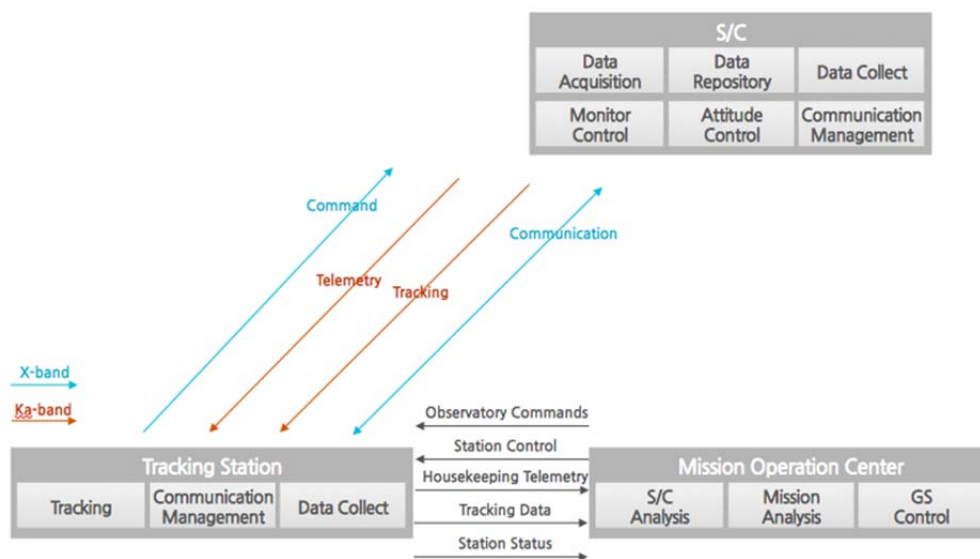
Performance Properties

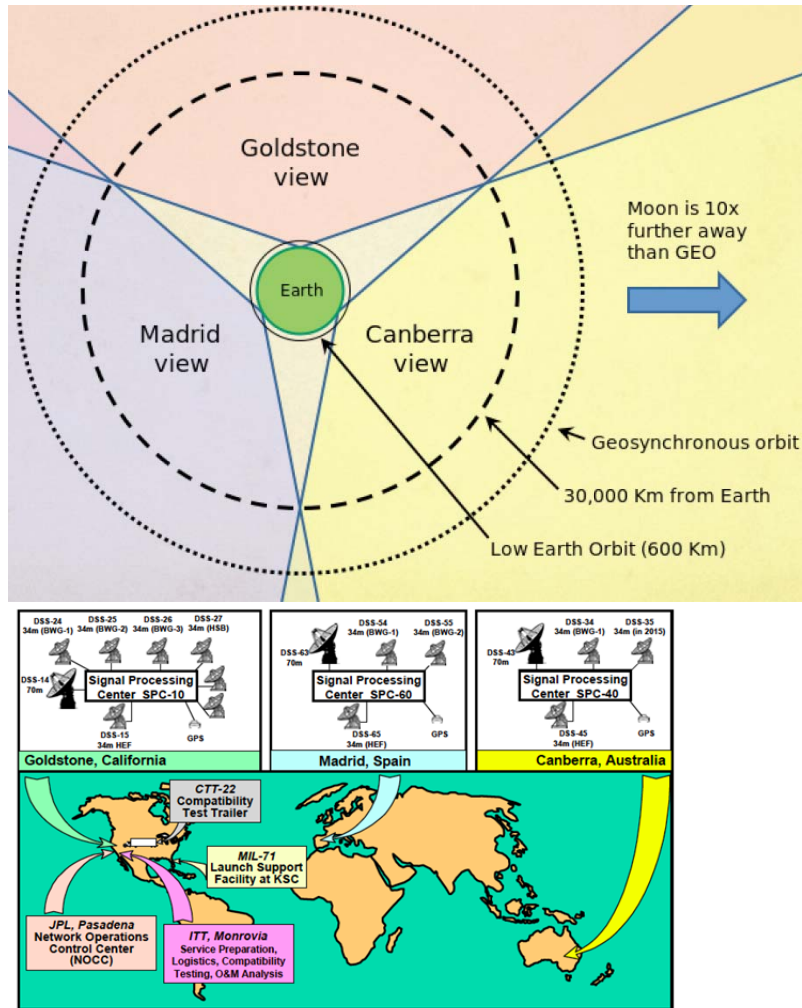
Gain	18 dBiC
Frequency	8.5 GHz
Antenna Axial Ratio	< 3dB
Pointing Accuracy	< 0.25°
Step Size	< 0.024°
TTC Interface	CAN, RS422
Slew Rate	< 20°/s
Slew Range	Azimuth: ±270° Elevation: ±110°

Ka-Band Horn Antenna	Physical Properties	
	Dimensions	Ø274xh300 mm
	Power	11W
	Mass	5 kg
	Radiation Tolerance	> 5kRad(Si)
	Random vibration	20 G _{rms} in all axis
	Lifetime	7 years
	Temperature	-40 to +60°C
	Performance Properties	
	Gain	> 30 dBiC
	Frequency	27 GHz
	Antenna Axial Ratio	< 3dB
	Pointing Accuracy	< 0.25°
	Step Size	< 0.024°
	TTC Interface	CAN, RS422
	Slew Rate	< 20°/s
	Slew Range	Azimuth: ±270° Elevation: ±110°

4) Ground System

지상국은 NASA의 DSN 설비를 사용하여 모든 각을 커버한다.





4. References

[1CANYVAL-X 임무를 위한 1U 위성의 운용 시나리오 설계] 1 송영범, 1 박재필, 1 이승희, 2 권상훈, 2 이동신, 박상영†1,1 연세대학교 천문우주학과, 2 연세대학교 컴퓨터과학과

[www.ruag.com/space]

[Onboard Computers, Onboard Software and Satellite Operations], Jens Eickhoff

[우주 탐사를 위한 디지털 트랜스폰더 기술], 원영진, 이진호, 김진희, 이상률

[The NEAR command and Data Handling System], David D. Stott, David A. Artis, Brian K. Heggestad, Jerry E. Kroutil, Robert O. Krueger, Lloyd A. Linstrom, James A. Perschy, Paul D. Schwartz, and Glen F. Sweitzer

[Tracking, Telemetry and Command], Jyh-Ching Juang(莊智清) (Department of Electrical Engineering National Cheng Kung University)

[Satellite Communication and Data Communications Basics] iDIRECT

[Telemetry, Tracking, Communications, Command and Data Handling], Cengiz Akinli, Matthew Gamache, Matthew Rose, Andrew Rost, James Sales, James Tang

YAHO 전력 부시스템 보고서

천문우주학과 방정훈

0. 전력부시스템의 요구조건과 제한조건

전력 부시스템의 목적은 YAHO의 내부와 외부의 전력 이동을 구상하고 개발하는데 있다. 이 보고서는 전력 부시스템의 과정을 다룬다. 태양 전지판, 축전지, 분배기의 조사 및 설계를 기록하였다.

태양 전지판과 배터리는 부피상 차지하는 부분이 크기 때문에 구조적인 제약조건을 만족하여야 한다. 위성체의 기존 크기는 1m x 1m x 1m의 크기로 벽면 부착만으로는 발전량을 만족시키지 못한다. 또한 구조적으로 태양을 항상 바라보고 각도를 0도로 유지할 수 있어야 한다.

I. 전력 생성 장치

전력 부시스템의 설계는 가장 나쁜 시나리오를 염두에 두어야 한다. 그러므로 태양 전지판의 전력은 임무 종료시의 출력(EOL)을 기준으로 계산되어야 한다. 태양 전지판의 효율이 변하기 때문이다. 요구조건에 부합하는 태양 전지판 설계를 교과서 과정을 따라 수행하였다. 또한 구조적 제한조건에 따라 SADM(태양 전지판 각도 조절 장치를 사용하였다.



© Surrey Satellite Technology Ltd.

Physical Characteristics	
	Single Axis SADM
Dimensions (mm)	Ø 157 x h 160
Power Consumption (28 V _{BUS})	3W
Mass (kg)	<3Kg ± 5%
Radiation (SADE)	5 kRad (Si)
Random vibration	8.35G _{rms} in all axes
Lifetime	6 years LEO Orbit (< 800Km)
Temperature	-30° C to +70° C operating -40° C to +80 ° C non-operating
Number of Qualification Cycles	>70 000 full rotation of 360°

2. 전력 발생 장치 선택 및 크기 태양 전지판 설계 과정			
1. 전력 부시스템의 요구조건과 구속조건을 고려 평균 필요 전력 궤도 고도 와 식 발생 기간 설계 수명		495 W min 5 yrs	GEO일때 Max
2. 전력량 계산	P_{sa} T_e	1287 W 100 min 22 days	지구 소행성
3. 태양 전지판의 종류와 전력 추정	P_0 I_d $\theta(\text{worst})$	301 W/m ² 0.77 0	3중 교차방식 태양판각도 조절장치
4. 임무 시작시 전력(BOL) 계산	P_{BOL}	231.77 W/m ²	
5. 임무 종료시 전력(EOL) 계산	L_d P_{EOL}	0.995 for 5 yrs 226.0334 W/m ²	
6. 태양 발전판의 크기 계산	A_{sa}	5.693849 m ²	
7. 태양 발전판의 무게 계산	M_a	4.839771 kg	3J(140μm 두께)

II. 전력 저장 장치

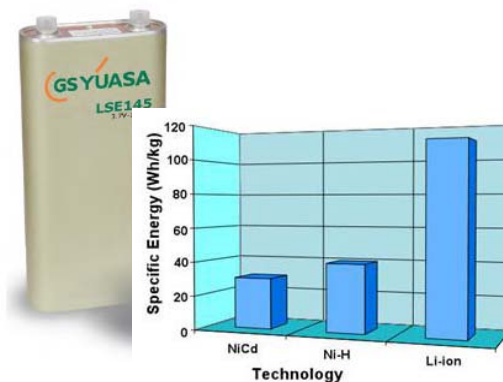
최대 전력을 사용하는데 있어서 배터리는 충/방전 역할로 모든 부시스템을 구동하는데 도움을 준다. 출발한 후에 가장 많은 전력을 사용하는 732W를 기준하여 2시간 구동할 때 태양 발전도 없는 가장 나쁜 경우의 전력 소모량과 그에 맞는 정수개의 배터리를 계산하면 다음과 같다.

3. 전력 저장 장치 선택 및 크기	
1. 전력 저장 요구조건 결정 최대 공급 가능 전력 DOD 80%까지만 사용할 때	1464 W 1830 W
2. 축전지의 종류 선정 이차전지	리튬 이온 Lithium Cobalt Oxide
3. 축전지의 크기 결정 (축전 용량) 임무 시작시(BOL) 에너지 밀도	3.55 kg 168 Wh/kg 596.4 Wh
축전지 개수 계산 축전지 무게 계산	8 (4+4) 28.4 kg

배터리는 4개 필요하지만 실패 방지를 위해 같은 개수를 추가하였다. 리튬 이온 배터리가 가장 높은 효율을 자랑하고 우주 인증도 받았기 때문에 무게를 줄여주는 데 큰 역할을 하였다.

Cell Specifications		LSE145
Chemistry		um Cobalt C
Space Qualified		Yes
Cell Capacity		
Capacity (Ah)	Nameplate	145
	BOL	161
Energy (Wh)	Nameplate	536
	BOL	595
Specific Energy at BOL (Wh/kg)		168
Energy Density at BOL (Wh/L)		348
Cell Electrical Specifications		
Nominal Voltage (V)		3.7
End of Charge (V)		4.1
End of Discharge (V)		2.75
Max. Continuous Charge Current (A)		72.5
Max. Continuous Discharge Current (A)		145
Max. Pulse Discharge Current (A) (5 seconds)		435
Cell Mechanical Properties		
Dimensions (mm)	Width	130
	Thickness	50
Height *		263
Weight (kg)		3.55
Volume (L)		1.71
Temperature range (°C)		
	Charge	10 ~ 35
	Discharge	-10 ~ 35
	Storage	-10 ~ 10

* Excluding terminals.



III. 전력 예산과 분배 및 실패 보호

전력 공급을 하는 각 부분에 분배하고 사용하는 지 확인하기 위해 위성을 전력 사용의 5단계로 나누었다. 처음은 위성을 데우고 태양판 전개하는 과정으로부터 각각 거리에 따른 지구, 소행성이동, 소행성도착, 충돌시 관측모드로 5개로 나누었는데 24시간 중 탑재체의 기기를 켜는 시간은 22시간/2시간이기 때문에 각각 E0와 E1모드로 분리하였다.

분배						
1.PAY	20%	A단계	B단계	C단계	D단계	E단계
2.TCS	10%	준비	지구	천이	소행성	관측
3.STR	5%	Power	1170 W	1170 W	1170-450 W	450 W
4.ADCS	20%	Margin	117 W	117 W	117-45 W	45 W
5.GNC	0%	Total	1287 W	1287 W	1287-495 W	495 W
6.PPS	20%					
7.TTC	15%					
8.CDH	10%					
9.EPS	10%					

위 표는 부시스템에 분배하는 초기비율과 각 위치의 발전량이다. 이와 실제 사용량을 비교해보자.

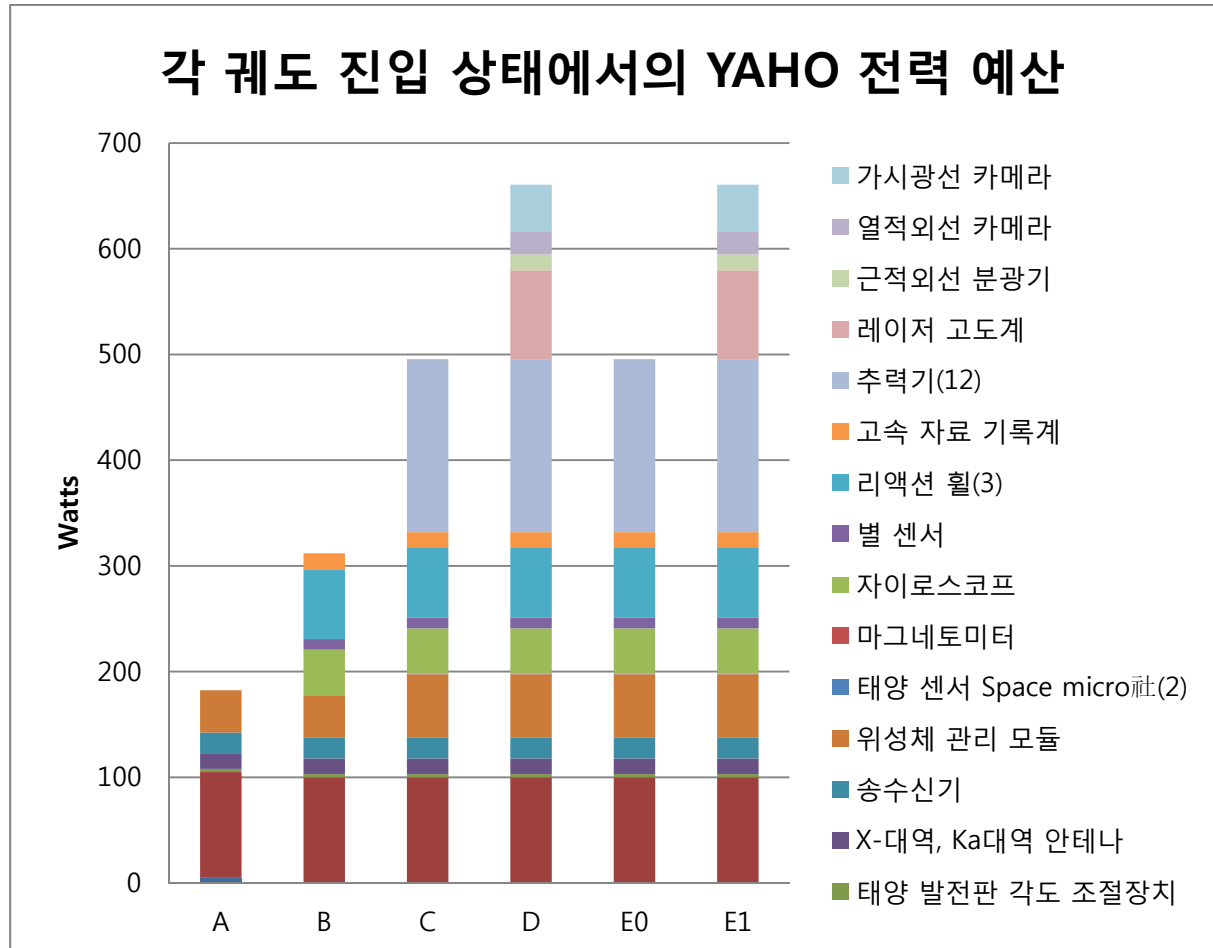
Maximum Power Budget				
목차	항목	최대소모량	분배율	합계
1.PAY				
	1.1 레이저 고도계	84		
	1.2 근적외선 분광기	15		
	1.3 열적외선 카메라	22		
	1.4 가시광선 카메라	44	20%	165 Max
2.TCS				
	2.1 패치 난방기(20)	100	10%	100
3.STR				
	3.1 태양 발전판 각도 조절장치	3		
	3.2 태양 전개장치	5	5%	8
4.ADCS				
	4.1 태양 센서 Space micro社(8)	0.08		
	4.2 마그네토미터	0.4		
	4.3 자이로스코프	43		
	4.4 별 추적기	10		
	4.5 리액션 휠(3)	66	20%	119.48
5.GNC			0%	
6.PPS				
	6.1 추력기	163.68	20%	163.68
7.TTC				
	7.2 X-대역, Ka대역 안테나	14.9		Max
	7.3 송수신기	19.5	10%	34.4 Max
8.CDH				
	8.1 위성체 관리 모듈	60		Max
	8.2 고속 자료 기록계	15	5%	75
9.EPS				
	9.1 태양 발전판	0		
	9.2 이차 전지	0		
	9.3 전선	0	10%	0
10.여분		66.556	(+)10%	66.556
합계				732.116

위의 예산은 모든 기기를 가동했을 때 예산이고 이 예산은 마지막 구동하지 않는 상황에서의 발
전량과 일치한다.

YAH0의 발전량 / 사용량 변화						
1400						
궤도 진입 상태에서의 YAH0 전력 요구조건						
목차	A	B	C	D	E0	E1
1.1 레이저 고도계				84		84
1.2 근적외선 분광기				15		15
1.3 열적외선 카메라				22		22
1.4 가시광선 카메라				44		44
2.1 난방기	100	100	100	100	100	100
3.1 태양 발전판 각도 조절장치	3	3	3	3	3	3
3.2 태양 전개장치	5					
4.1 태양 센서 Space micro社(2)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
4.2 마그네토미터		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4.3 자이로스코프		43	43	43	43	43
4.4 별 센서		10	10	10	10	10
4.5 리액션 휠(3)		66	66	66	66	66
6.1 추력기(12)			163.68	163.68	163.68	163.68
7.1 X-대역 전송기	40	40	60	60	60	60
7.2 X-대역, Ka대역 안테나	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
7.3 송수신기	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
8.1 고속 자료 기록계		15	15	15	15	15

[참
조

1.] 발전량 사용량 변화 근거의 누적 그래프와 모드 On/Off 여부



궤도 진입 상태에서의 YAHO 전력 요구조건							
목차		A	B	C	D	E0	E1
1.1	레이저 고도계				84		84
1.2	근적외선 분광기				15		15
1.3	열적외선 카메라				22		22
1.4	가시광선 카메라				44		44
2.1	난방기	100	100	100	100	100	100
3.1	태양 발전판 각도 조절장치	3	3	3	3	3	3
3.2	태양 전개장치	5					
4.1	태양 센서 Space micro社(2)		0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
4.2	마그네토미터		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4.3	자이로스코프		43	43	43	43	43
4.4	별 센서		10	10	10	10	10
4.5	리액션 휠(3)		66	66	66	66	66
6.1	추력기(12)			163.68	163.68	163.68	163.68
7.2	X-대역, Ka대역 안테나	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9
7.3	송수신기	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
8.1	위성체 관리 모듈	40	40	60	60	60	60
8.2	고속 자료 기록계		15	15	15	15	15

<Reference>

1. EPS 기본 및 설계 과정

Wiley J. Larson et al., Space Mission Analysis and Design, 1999, STL

Steve Ulrich et al., Preliminary Design of the Electrical Power Subsystem for the European Student Moon Orbiter Mission,

Davie W. Miller, EPS

Sistemi Spaziali, EPS, 2009-2010, Politecnico di Milano

Robert Burt, Distributed Electrical Power System in Cubesat Applications, 2011

2. 전력 기기 정보

Solar Array Drive Mechanisms(SADM), Surrey Satellite Technology Ltd. www.sstl.co.uk,

ZTJ Photovoltaic Cell, Emcore corporation, www.emcore.com

Lithium Ion Cells LSE Gen III(145), GS Yuasa Lithium Power, Inc. www.gsyuasa-lp.com

AXALU aluminum wire, Axon cable, www.axon-cable.com

Battery Electronic Unit(BEU), Thales Alenia Space ETCA, www.thalesaleniaspace.com

Power Conditioning and Distribution Unit(PCDU), Surrey Satellite Technology Ltd. www.sstl.co.uk,

Radhard DC-DC Converters, Clyde Space Ltd, www.clyde-space.com

Thermal Control System

열 제어제라 함은 인공위성이 우주에서 임무를 수행 할 때 있어 기본적으로 갖춰 줘야 할 요구 조건 중 operating temperature를 맞춰주는 부분이라 하겠다. 그래서 각 서브시스템별 요구되는 온도 범위를 파악하고, 우주에서의 온도와 비교하여 어떻게 온도를 조절 해 줄 것인지를 생각해 보아야 한다. 온도 조절 방법에는 수동적 제어 방법과 능동적 제어 방법이 있는데, 말 그대로 수동적 제어 방법은 따로 에너지를 들이지 않고 처음에 설치 해준 데로 열을 차단시키거나 보온 해주는 방법을 말한다. 반면에 능동적 제어방법은 우주에서 얻을 수 있는 유일한 에너지인 태양으로부터 발전 시켜 만든 전기에너지를 이용하여 열을 제어 하는 방법이다. 예를 들어 적외선 분광기처럼 낮은 온도 영역이 요구되는 장비는 그 근처에 냉각 장치를 두어서 미션을 잘 수행 할 수 있게 도와줄 수 있고, 태양에서 멀어져서 S/C의 전체적인 온도가 매우 낮아질 때 전기의 저항으로 발생하는 열을 이용한 heater를 설치 할 수도 있을 것이다.

1. 각 서브시스템 별 허용 온도

component		temperature range(°C)	
		Operational	Survival
PAYLOAD	laser Altimeter	-20~60	-30~70
	IR spectrometer	20~100	10~110
	Thermal IR imager	12~120	2~130
	Visual spectrometer	-113~27	-123~37
ACDS	Sun sensor	-40~93	-50~103
	Gyro	-10~60	-55~85
	Star tracker	-30~60	-40~70
	Reaction wheel	-30~70	-40~80
TTC	Antenna	-20~50	-30~60
C&DH	Transponder	-40~60	-50~70
	Onboard computer	-40~60	-50~70
EPS	SADM	-30~70	-40~80
	Battery	-10~10	-10~35
	Solar panel	-150~110	-200~130

표 1 subsystem 별 허용온도

2. 열적환경

각 서브시스템의 허용온도를 알았으니 이제 우주비행체가 우주에서 맞닥뜨리게 될 환경에 대해 알아봐야 한다. 우리의 YAHO는 소행성 Didymos와 랑데부하는 미션이다. 그러므로 소행성의 궤도 근처에서 임무를 수행 할 것이므로 소행성 주변의 온도 조건이 YAHO에도 미칠 것이다.

소행성궤도(AU)		태양flux (W/m2)
perigee	1.01	1340
apogee	2.28	263
지구 궤도 근처		
지구알베도로 인한 flux(W/m2)	501	
지구 적외선으로 인한 flux(W/m2)	237	

표 2 궤도에 따른 flux

내부전자기기에서 발생하는 열에너지	100~300W
위성체의 전체면적	1m x 1.5m x 6
radiation을 받는 부분	1m x 1.5m
Finishes = black paint_Chemglaze Z306	$\alpha=0.92$
	$\epsilon=0.89$

표 3 S/C 의 특성

표2,3,4는 우주비행체 내부에 온도가 얼마나 될지 계산해보기에 앞서 주변 환경과, 내부에서 발생하는 에너지에 대한 수치이다. 이와 $Q_{in} = Q_{out}$ 를 이용해서 위성체 내부의 온도를 유추해 낼 수 있다.

$$Q_{in} = \text{Incident Direct Solar} \times \text{Projected Area} \times \text{Solar Absorptivity} + \text{dissipation}$$

$$Q_{out} = \text{Stephen-Boltzmann Constant} \times \text{IR Emissivity} \times \text{Total Area} \times (\text{Temperature})^4$$

우선 가장 뜨거울 때를 생각해보면 내부 전자 기기에서 발생하는 열 최댓값과 지구 궤도에 있을 때 받는 열을 합쳐서 계산을 해보면 약 9.38°C가 나온다. 반대로 태양에서 가장 멀리 있을 때 최저 온도를 구해보면 약 -94°C가 나온다. 그래서 이를 통해 위성체가 필요한 열 제어 hardware를 결정 할 수가 있다.

3. Hardware 결정

subsystem들의 온도 요구 조건과 우주비행체가 맞닥뜨릴 주변 환경의 열적 조건이 계산되어 졌으므로 이제 그에 따른 Hardware를 결정해주면 된다.

① Multi Layer Insulation Blanket



그림 1 MLI



A Multek Brand

PRODUCT BULLETIN

Aluminum Coated (Two Sides) Polyimide with an Acrylic Overcoat

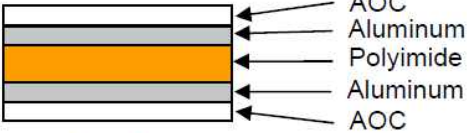


그림 2 사용 할 MLI의 자세한 구조와 회사명

S/C 내부의 온도를 일정하게 유지 시켜주기 위해서 단열 물질을 사용하여 내부의 온도를 일정하게 유지시켜 준다.

Parameter (independent of film thickness)	Specified Value
Absorptance (α)	≤ 0.14
Hemispherical emittance (ϵ_H)	≤ 0.05
Normal emittance (ϵ_N)	≤ 0.05
Typical α/ϵ	4.0
Aluminum surface resistivity	$\leq 1 \Omega/\text{square}$ (before AOC application)
Intermittent temperature range	-250° C to 205° C (-420° F to 400° F)
Continuous temperature range	-250° C to 205° C (-420° F to 400° F)

그림 3 물리적 특성

② Loop Heat pipe & Radiator

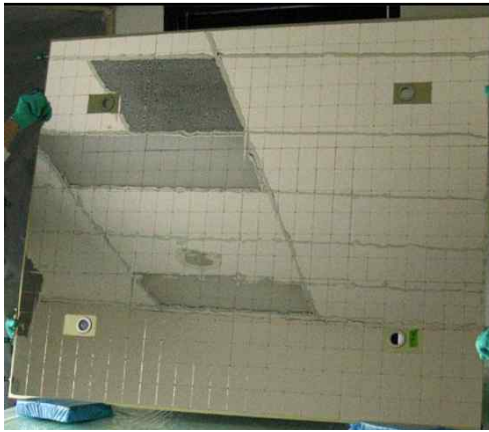


그림 4 Radiator

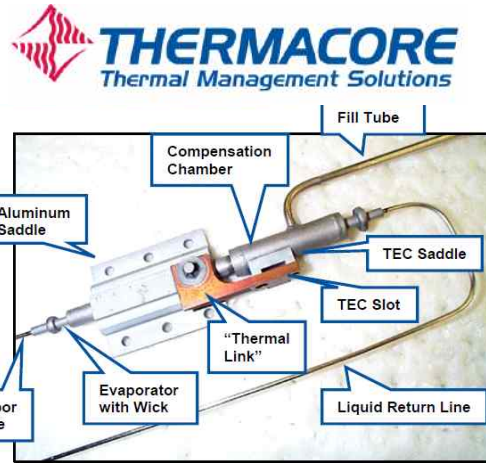
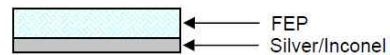


그림 5 Loop Heat pipe

Loop Heat pipe는 SHELDAHL사 제품이다. Heat pipe는 효율적으로 열이 높은 곳에서 낮은 곳으로 열을 전달 해준다. 그래서 S/C내부에 과열 되는 곳이 있으면 그 열을 가져다가 Radiator로 전달하여 Radiator에서 열을 복사한다. Radiator는 THERMACORE 사 제품이다.



PRODUCT BULLETIN



Silver Coated (One Side) FEP

Parameter (independent of film thickness)	Specified Value
Intermittent temperature range	-185° C to 260° C (-300° F to 500° F)
Continuous temperature range	-185° C to 150° C (-300° F to 300° F)

Standard Item Number	Thickness mil (μm)	Second Surface Mirror Properties			Typical Weight (g/m ²)	Item Number if Perforated
		α	εN	εH		
146399	0.5 (12.5)	≤ 0.09	≥ 0.40	≥ 0.40	28	TBD
146400	1.0 (25)	≤ 0.09	≥ 0.47	≥ 0.48	54	170769
146374	2.0 (51)	≤ 0.09	≥ 0.60	≥ 0.60	109	146736
146401	5.0 (127)	≤ 0.09	≥ 0.75	≥ 0.75	273	170203
146435	10.0 (254)	≤ 0.10	≥ 0.80	≥ 0.85	546	TBD

그림 6 Radiator특성

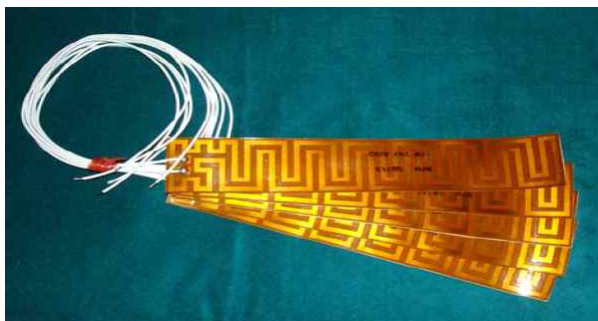
③ 열 센서



그림 7

각 서브시스템의 온도가 어떻게 되는지 측정 할 수 있는 열 센서이다. 측정 가능한 온도 범위는 $-60\sim 160$ 도 이다.

④ Heater



**KAPTON®/SILICONE
RUBBER FLEXIBLE HEATERS**

그림 8

S/C의 서브시스템의 온도가 허용온도 밑으로 내려가지 않게 열을 제공해 주는 장치이다.

Maximum Dimensions: 36" x 120"
Contact NPH for longer lengths Thickness: .006" – .055" Termination area will be slightly larger
Temperature Range: -50°C to 230°C
Max Voltage: 600 Volts
Dielectric Strength: 1000VAC
Watt Density: 5 Watts per in/sq typical 60 Watts per in/sq Dependent on application
Wattage Tolerance: +5% – -10%

표 4 Heater의 특성

⑤ Louver



그림 9

Radiator가 열을 외부로 복사 할 때 그 양을 조절 해 주는 장치이다. Radiator앞에 부착하며 개폐 할 수 있다.

Reference

1. Space mission analysis and Design_Third edition_James R.Wertz, Willey J.Larson
2. Spacecraft Design Thermal Control Subsystem_Robert N. Miyake
Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology Mission and
Technology Development Group Section 3542 31 January 2008
3. Spacecraft Thermal Control Systems_ Col. John E. Keesee
4. <http://www.thermacore.com/default.aspx>
5. http://www.esa.int/TEC/Thermal_control/
6. http://www.nphheaters.com/products/kapton_flexible_heaters.htm

Structure Mechanism System

구조계는 S/C에 들어가는 모든 서브시스템들을 안정적으로 받쳐주고, 발사체에 실려 우주로 올라갈 때 받는 엄청난 힘을 견뎌줘야 한다. 그리고 각 서브시스템별로 만족해야 할 요구 사항들이 있는데 그 사항들에 맞게 적절한 위치에 배치를 해줘야 한다.

component		dimension(cm)	mass(kg)	수량
PAYLOAD	laser altimeter	22.2x16.5x26.5	10.24	1
	IR spectrometer	32x63x22	15.5	1
	thermal IR imager	16x31x14	3.3	1
	visual spectrometer	34x43x22	13.2	1
ACDS	sun sensor	2.3x0.9	0.014	8
	gyro	28.9x18x14.9	7.1	1
	star tracker	15.4x15.4x23.1	1.98	1
	thruster	8x17	0.3	12
	reaction wheel	31.6x15.9	6	4
TTC	antenna	27.4x30	3.3	1
	x band antenna	28x40	3.5	1
CNDH	Transponder	18x16x11	3.2	2
	computer	42x27x27	16	1
EPS	SADM	15.7x16	3	2
	battery	13x5x21	2.77	8
	solar panel	100x100	10	6
TCS	Heat pipe		5	1
	Radiator+Louver	30x30	8+8	1
	sensor		0.005	>20
	Heater		10	>20
SMS		150x100x100	100	
총합			261kg	

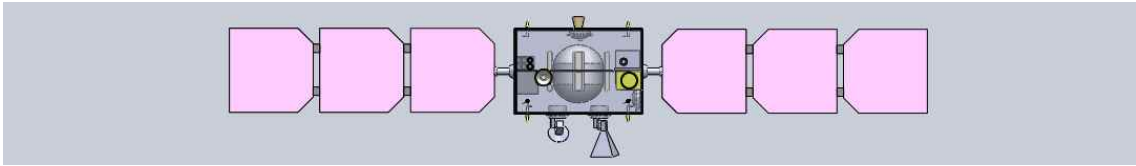


그림 10 정면

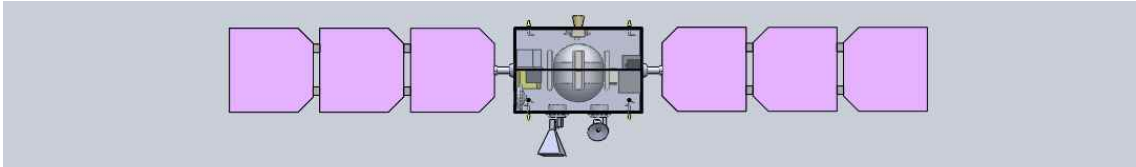


그림 11 후면

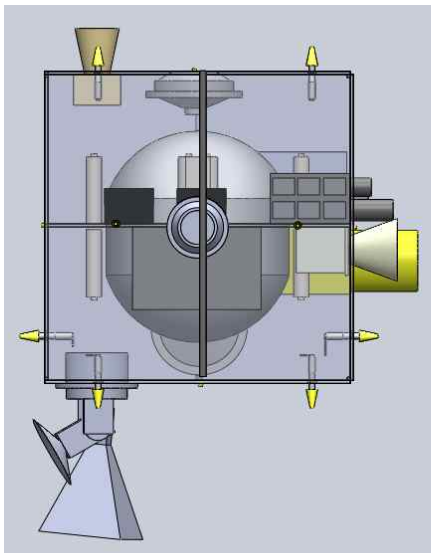


그림 12 좌측면

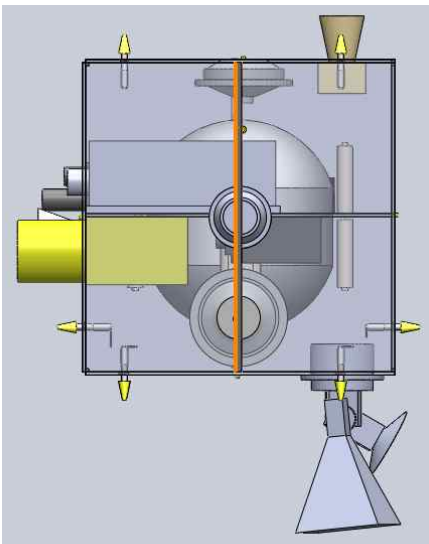


그림 13 우측면

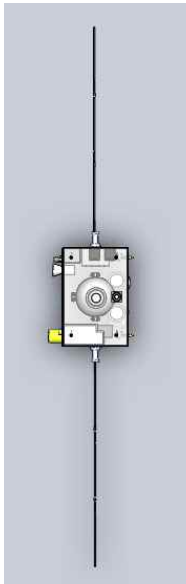


그림 14 상단

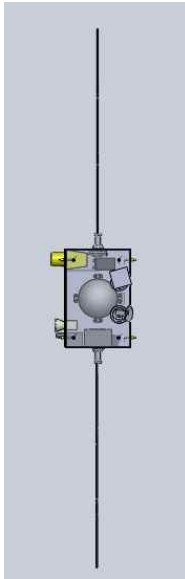


그림 15 하단

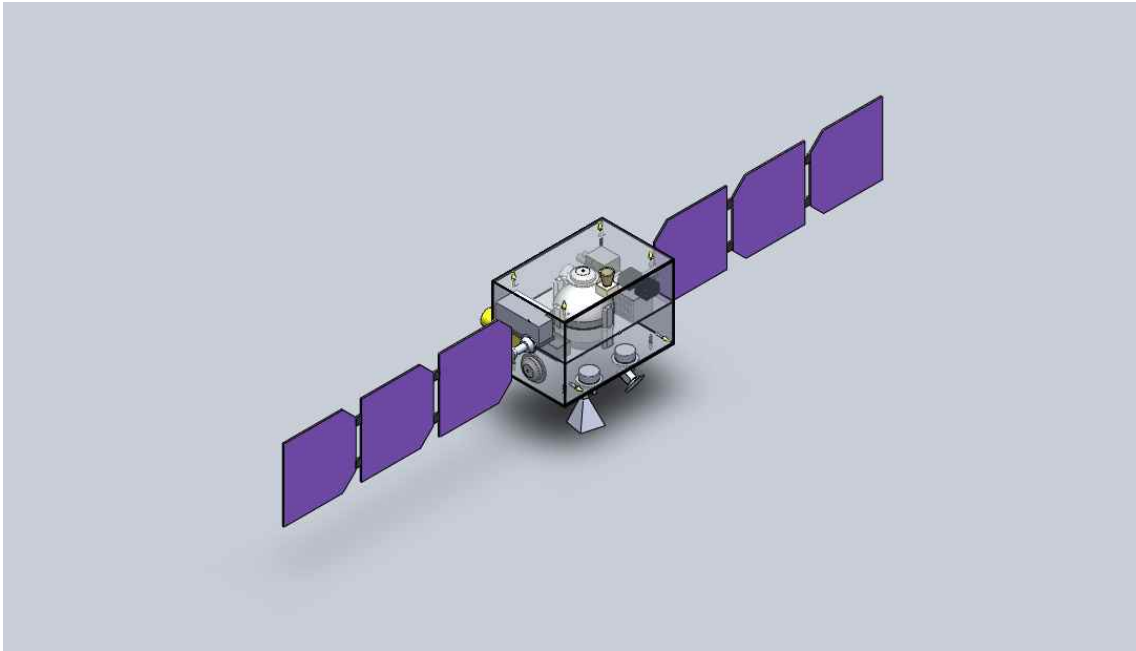


그림 16 전체적 조감도

가장 무거운 연료탱크는 정 중앙에 위치하였고, 그 주위로 무거운 배터리들을 위치 시켰으며, radiation에 노출이 적어야 하는 computer 들은 내부로 위치 시켰다. 그리고 각 축마다 리액션 휠이 있으며 지구의 지상국과 교신하면서 태양광을 받을 수 있게 안테나와 태양 전지판은 같은 쪽에 위치 시켰다. 그리고 태양전지판은 접혀 있다가 전개 된다. 그리고 body 자체는 열적 변형률이 적고 강도가 강하고 가벼운 Titanium 합금을 사용하였다.

카테고리(T):	Titanium Alloys	
이름(M):	Titanium Ti-8Mn, Annealed	
설명(D):		
원본(O):		
속성	값	단위
탄성 계수	115000	N/mm ²
포아송비	0.33	
전단 계수	49000	N/mm ²
열 팽창률	8.6e-006	
밀도	0.00473	g/mm ³
열 전도율	10.9	W/m K
비열	495	J/kg K
인장 응력	900	N/mm ²
압축 강도	875	N/mm ²
항복 강도	810	N/mm ²

그림 17

Reference

1. Space mission analysis and Design_Third edition_James R.Wertz, Willey J.Larson
2. http://www.esa.int/TEC/Structures/SEMWAE7DWZE_0.html
3. <http://www.greentoken.de/onlineconv/>